UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO

Facultad de Ciencias de la Computación — Ingeniería en Software

Documentación De Requisitos Para Un Sistema De Gestión Y Control De Lectura Interna En La Biblioteca Universitaria Con Códigos QR E Inteligencia Artificial

ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS DE SOFTWARE

Arias Moreira Maybelin Gregoria • **Loor Medranda Marlon Taylor** • **Mariscal Cabrera Jaime Josué**

Asignatura: Ingeniería de Requisitos
Docente: Ing. Gleiston Cicerón Guerrero Ulloa

Quevedo, Ecuador — 2026

RESUMEN

El presente documento formaliza el proceso completo de Ingeniería de Requisitos para el *Sistema Integral de Gestión, Control y Seguimiento de Lectura Interna en la Biblioteca Universitaria de la UTEQ*, orientado a la automatización del servicio de estantería cerrada mediante Códigos QR e Inteligencia Artificial. El proceso de elicitación cubre las problemáticas identificadas—aglomeración en ventanilla, inventario ciego, cálculo inexacto de sanciones y falta de autogestión—y establece como caso de estudio académico los artefactos técnicos derivados. Se adoptó una metodología mixta que combina Scrum adaptado (cinco sprints de dos semanas), entrevistas estructuradas y observación directa, con validación formal por parte de los directivos de la biblioteca. Los resultados concretos comprenden trece requisitos funcionales, seis requisitos no funcionales, cuatro restricciones del sistema, un árbol GORE con cinco subobjetivos y criterios de éxito verificables, nueve casos de uso documentados con escenarios detallados, diez historias de usuario, un glosario de diecinueve términos del dominio, un diccionario de datos con doce entidades, una matriz de trazabilidad completa y un registro formal de gestión del cambio. La evaluación cruzada de calidad de los requisitos, realizada mediante rúbrica ISO/IEEE 29148:2018 con criterios de claridad, completitud, consistencia, viabilidad, trazabilidad y verificabilidad, obtuvo un promedio de **4,83/5,00** (nivel *Excelente*), confirmando la consistencia y viabilidad del documento para una futura fase de diseño e implementación.

PALABRAS CLAVE: Gestión bibliotecaria, Códigos QR, Inteligencia Artificial, Ingeniería de Requisitos, Scrum, chatbot NLP, especificación de software, trazabilidad.

1. INTRODUCCIÓN

Las bibliotecas universitarias constituyen pilares fundamentales del ecosistema académico, al facilitar el acceso al conocimiento y apoyar los procesos de investigación y formación [1]. Sin embargo, en muchas instituciones de educación superior de la región, el control de la lectura interna opera de forma manual o con bajo nivel de automatización, lo que genera ineficiencias operativas, pérdida de trazabilidad y una experiencia deficiente para los usuarios [2].

En el contexto específico de la estantería cerrada —modalidad en la que los estudiantes no acceden directamente a los estantes y deben solicitar el material al personal bibliotecario— las deficiencias se agravan: la identificación del usuario mediante registro manual provoca filas en ventanilla; la ausencia de consulta remota de disponibilidad genera desplazamientos infructuosos; y el cálculo manual de tiempos de devolución introduce errores en la asignación de sanciones [3].

Soluciones existentes han demostrado que la incorporación de tecnologías de identificación automática mejora sustancialmente estos procesos. El sistema BISIS, analizado por Rajacˇic´ et al. [4], establece cómo la gestión digital de registros bibliotecarios reduce el tiempo de atención y aumenta la trazabilidad. Supriyono et al. [5] demostraron la viabilidad de los códigos QR para la gestión de préstamos en una institución educativa, logrando reducir el tiempo de registro en un 60 %. Por su parte, Ng et al. [6] presentan Lib-Bot, un chatbot inteligente para asistencia bibliotecaria que responde consultas en lenguaje natural con una precisión del 87 %, abriendo la puerta a la atención automatizada las 24 horas.

La justificación del presente trabajo descansa en la brecha entre las capacidades tecnológicas disponibles y el nivel de automatización actual de los servicios de lectura interna en la biblioteca universitaria. Integrar códigos QR para la identificación y el registro, junto con módulos de Inteligencia Artificial para la asistencia virtual, la búsqueda predictiva y el análisis de patrones de lectura, representa una oportunidad concreta de transformar el servicio [7]. No obstante, el éxito de cualquier sistema de software depende, en primer lugar, de una especificación de requisitos rigurosa, completa y verificable [8]. Este trabajo aborda precisamente esa etapa fundacional.

El objetivo general es documentar y formalizar los requisitos del sistema propuesto, aplicándose la metodología ágil Scrum y

las técnicas de elicitación definidas por el estándar ISO/IEC/IEEE 29148 [9]. El documento se organiza así: la sección 2 revisa la literatura relevante; la sección 3 describe los materiales y métodos empleados; la sección 4 presenta los resultados (actores, requisitos, modelos, escenarios, historias de usuario, trazabilidad y evaluación); y la sección 5 formula las conclusiones.

OBJETIVO GENERAL

Automatizar la gestión, control y seguimiento de la lectura interna en la biblioteca universitaria mediante la integración de credenciales digitales (QR) y herramientas de Inteligencia Artificial, para optimizar el servicio de estantería cerrada y mejorar la experiencia de los estudiantes.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Agilizar el proceso de validación de identidad y registro de préstamos mediante el escaneo de códigos QR vinculados al sistema académico institucional, para reducir los tiempos de espera y evitar aglomeraciones en la ventanilla.

Facilitar la consulta de disponibilidad y reserva de material bibliográfico a través de la implementación de un asistente virtual basado en Procesamiento de Lenguaje Natural (NLP),para garantizar atención continua y descentralizar el trabajo del personal bibliotecario.

Controlar el tiempo de uso del material de lectura interna mediante la generación de alertas preventivas automatizadas y el cálculo exacto de multas, para fomentar la responsabilidad estudiantil y asegurar la disponibilidad del inventario.

Proveer información estadística sobre los patrones de uso y la demanda de libros mediante la generación de reportes gerenciales centralizados, para fundamentar la futura adquisición de material y optimizar los recursos de la biblioteca.

1.1 Problema

A continuación, **Tabla 1** se presentan las situaciones observadas en el proceso actual que se consideran relevantes para la documentación de los requisitos del sistema.

Tabla 1
Identificación de Problemas del Proceso Actual

Código	Situación Identificada	Descripción del Problema	Impacto en el Servicio
P-01	Falta de consulta digital del catálogo	El estudiante no dispone de un sistema que permita consultar previamente el catálogo completo de libros ni verificar su disponibilidad antes de acudir a la biblioteca.	Incremento de consultas directas al bibliotecario y mayor tiempo de atención.
P-04	Dependencia de verificación manual	La verificación de disponibilidad del material depende de la intervención directa del bibliotecario.	Mayor carga operativa y posibles retrasos en la atención al usuario.
P-05	Registro manual de información del estudiante	El sistema actual permite que el estudiante ingrese su nombre y facultad mediante un formulario digital. Sin embargo, el registro del uso interno del libro no se realiza automáticamente mediante la identificación del material bibliográfico, la fecha y la hora del evento de lectura.	La información del uso interno del libro no queda asociada automáticamente al ejemplar consultado, lo que dificulta el seguimiento detallado del uso del material bibliográfico.
P-06	Generación limitada de reportes estadísticos	El sistema actual registra información básica mediante formularios, pero no genera reportes estadísticos sobre la consulta del material bibliográfico por carrera o período académico.	Dificulta el análisis del uso del material bibliográfico.
P-07	Trazabilidad parcial del uso del material	El sistema registra información del estudiante, pero no vincula automáticamente ese registro con el libro consultado durante la lectura interna.	Dificulta el seguimiento del uso del material bibliográfico.

1.2 Contexto

La biblioteca de la institución dispone de un sistema digital básico para el registro de préstamos de libros. En la actualidad, cuando un usuario desea solicitar un ejemplar, debe ingresar previamente sus datos en una computadora ubicada en el área de la biblioteca mediante un formulario electrónico. Este registro constituye un requisito obligatorio para acceder al servicio de préstamo.

Una vez completado el formulario, el usuario informa al bibliotecario que el registro ha sido realizado. El bibliotecario solicita la cédula de identidad del usuario y el nombre del libro requerido con el propósito de verificar la información ingresada en el sistema. En algunos casos, el usuario no conoce el título exacto del libro que necesita, por lo que el bibliotecario brinda apoyo mediante recomendaciones relacionadas con la temática solicitada.

Posteriormente, si el libro se encuentra disponible, el bibliotecario confirma la información en el sistema y procede a localizar el ejemplar en la estantería correspondiente. Antes de realizar la entrega, el bibliotecario escanea el código de barras asignado al libro, lo que permite registrar formalmente el préstamo dentro del sistema. Finalmente, el ejemplar es entregado al usuario.

Este proceso permite mantener un control básico del préstamo de material bibliográfico. Sin embargo, varias actividades del proceso dependen de la verificación manual realizada por el bibliotecario y del conocimiento previo del usuario sobre el material

que desea consultar. Asimismo, el sistema actual se enfoca principalmente en el registro de préstamos y no contempla mecanismos estructurados para consultar previamente el catálogo completo de libros ni para registrar de forma detallada la lectura interna del material bibliográfico dentro de la biblioteca.

En este contexto, se identifican oportunidades de mejora relacionadas con la consulta digital del catálogo, la automatización del registro de uso del material bibliográfico y la generación de información estadística que permita analizar la frecuencia de consulta de los libros.

Con base en este análisis, el presente trabajo desarrolla la documentación de la Ingeniería de Requisitos para un sistema que permitirá gestionar, controlar y dar seguimiento a la lectura interna del material bibliográfico mediante consulta digital del catálogo, escaneo de códigos QR e integración de mecanismos de análisis de datos.

El sistema permitirá registrar de forma estructurada el uso interno de los libros, asociando el estudiante con el material consultado, así como la fecha y la hora del registro. Además, permitirá generar información que facilite el seguimiento del uso del material bibliográfico y el análisis de su frecuencia de consulta.

El enfoque del trabajo es exclusivamente documental y define de manera estructurada las funcionalidades que el sistema permitirá ejecutar, las restricciones que deberá cumplir y los mecanismos mediante los cuales los requisitos serán verificados y validados.

1.3 Stakeholders

Se identifican los siguientes stakeholders del sistema **Tala 2**:

Tabla 2

Identificación de Stakeholders del Sistema

Stakeholder	Rol en el sistema	Interés o necesidad
Estudiante	Usuario del sistema	Consultar el catálogo de libros, verificar disponibilidad y registrar la lectura interna del material bibliográfico.
Bibliotecario	Operador del servicio de biblioteca	Verificar la disponibilidad de los libros, supervisar el registro de lectura interna y apoyar a los estudiantes durante la consulta del material bibliográfico.
Administrador de la biblioteca	Responsable de la gestión bibliotecaria	Administrar el catálogo de libros, monitorear el uso del material bibliográfico y generar reportes de consulta.
Departamento de Tecnología de la Información	Área de soporte técnico	Implementar, mantener y garantizar el funcionamiento técnico del sistema.
Autoridades académicas	Usuarios de información institucional	Analizar información estadística sobre el uso del material bibliográfico para apoyar la toma de decisiones académicas.

Los stakeholders identificados interactúan directa o indirectamente con el sistema y sus necesidades son consideradas durante el proceso de documentación de requisitos.

1.4 Alcance

El presente trabajo se enfoca en la documentación de la Ingeniería de Requisitos para un sistema que permitirá gestionar y registrar la lectura interna del material bibliográfico en la biblioteca de la institución **Tabla 3.**

Tabla 3

Actividades incluidas en el alcance

Código	Actividad	Descripción
A-01	Identificación de stakeholders	Identificación de los actores que interactúan directa o indirectamente con el sistema.
A-02	Análisis del proceso actual	Descripción y análisis del proceso actual de uso del material bibliográfico en la biblioteca.
A-03	Definición de metas	Establecimiento de los objetivos que el sistema permitirá alcanzar.
A-04	Especificación de requisitos	Definición de requisitos funcionales y no funcionales del sistema.
A-05	Escenarios de uso	Elaboración de escenarios que describen cómo los usuarios interactúan con el sistema.
A-06	Modelado conceptual	Representación del sistema mediante diagramas y definición de conceptos principales.
A-07	Validación y verificación	Revisión de los requisitos para asegurar que sean correctos y completos.
A-08	Trazabilidad de requisitos	Relación entre metas, requisitos y elementos del sistema.
A-09	Gestión de cambios	Registro y control de modificaciones realizadas en los requisitos documentados.

El objetivo es establecer una base documental clara, estructurada y verificable que permita orientar el desarrollo futuro del sistema conforme a las necesidades identificadas en el proceso de análisis.

La siguiente tabla presenta las actividades que no forman parte del alcance del presente trabajo, ya que el proyecto se enfoca únicamente en la documentación de los requisitos del sistema.

Tabla 4

Actividades fuera del alcance

Código	Actividad	Descripción
F-01	Desarrollo de software	No se realiza programación ni construcción del sistema.
F-02	Implementación tecnológica	No se instala ni se pone en funcionamiento el sistema.
F-03	Diseño detallado de interfaces	No se desarrolla el diseño gráfico de las pantallas del sistema.
F-04	Pruebas técnicas del sistema	No se realizan pruebas de funcionamiento del software.

1.5 Declaración del sistema

La siguiente **Tabla 5** describe las principales funciones que el sistema permitirá realizar dentro de la biblioteca institucional.

Tabla 5
Funcionalidades principales del sistema de gestión de lectura interna

Código	Funcionalidad del sistema	Descripción
DS-01	Gestión de lectura interna	El sistema permitirá gestionar y controlar el registro de la lectura interna del material bibliográfico dentro de la biblioteca.
DS-02	Consulta de catálogo digital	Los estudiantes podrán consultar el catálogo digital de libros y verificar su disponibilidad antes de acudir a la biblioteca.
DS-03	Registro mediante código QR	El sistema permitirá registrar la lectura interna de los libros mediante el escaneo de códigos QR asociados a cada ejemplar.
DS-04	Registro de información del estudiante	El sistema asociará el registro de lectura con la información del estudiante, incluyendo identificación, facultad o carrera, fecha y hora de la consulta.
DS-05	Supervisión del bibliotecario	El bibliotecario podrá supervisar los registros generados y verificar la disponibilidad del material bibliográfico.
DS-06	Generación de reportes	El sistema permitirá generar reportes estadísticos sobre la frecuencia de consulta del material bibliográfico para apoyar la gestión de la biblioteca.

2. REVISIÓN DE LITERATURA

2.1 Automatización en gestión bibliotecaria

La evolución de los sistemas de gestión bibliotecaria ha transitado del catálogo en papel hacia sistemas digitales integrados con tecnologías de identificación automática. La catalogación digital, analizada por Liabor [2], demuestra que la sistematización del inventario reduce los tiempos de búsqueda y mejora la precisión del inventario disponible. Nikita Shivaji [3] presenta un sistema de gestión inteligente que combina interfaz web con módulos de control de acceso, reportes automáticos y alertas de vencimiento, obteniendo mejoras medibles en la satisfacción del usuario.

La tecnología QR representa una alternativa eficiente y de bajo costo frente al RFID para la identificación de usuarios y material bibliográfico. Supriyono et al. [5] validan su implementación en contextos institucionales, destacando la facilidad de integración con dispositivos móviles y la reducción del tiempo de registro. Mukund et al. [10] extienden este enfoque con RFID, concluyendo que la automatización del ciclo de préstamo elimina el 90 % de los errores manuales en el registro de transacciones.

2.2 Inteligencia Artificial en bibliotecas académicas

La adopción de IA en bibliotecas académicas ha experimentado un crecimiento notable en los últimos años. La revisión sistemática de Ayinde et al. [1] documenta implementaciones de IA en 47 instituciones, e identifica que los casos de uso más frecuentes son la recomendación personalizada de recursos, los chatbots de atención y el análisis de patrones de uso.

Los chatbots basados en Procesamiento de Lenguaje Natural (NLP) constituyen el componente más extendido. Adetayo [11] analiza el impacto de ChatGPT en servicios de referencia bibliotecaria, concluyendo que la atención automática resuelve el 78 % de las consultas de disponibilidad sin intervención humana. Yan et al. [12] sintetizan evidencia de 23 estudios sobre chatbots en bibliotecas y confirman que los sistemas basados en NLP superan la precisión del 85 % en entornos con base de conocimiento institucional bien estructurada. Ehrenpreis y DeLooper [13] documentan la implementación práctica de un chatbot en un sitio web bibliotecario, identificando que la calidad de la base de conocimiento es el factor determinante del rendimiento.

En cuanto a los sistemas de recomendación, Wayesa et al. [14] proponen un modelo híbrido que combina relaciones semánticas y filtrado colaborativo, alcanzando una precisión del 92 % en sugerencias de libros. Hu y Zhang [15] aplican analítica de grandes datos con IA para la optimización del catálogo y la recomendación personalizada, demostrando mejoras del 34 % en la relevancia de las sugerencias. La revisión de Ayemowa et al. [16] sobre sistemas de recomendación generativos subraya la importancia de la consideraciones éticas en el diseño, incluida la privacidad de los datos de lectura.

2.3 Ingeniería de requisitos y metodologías ágiles

La elicitación de requisitos mediante entrevistas estructuradas es una técnica ampliamente respaldada. Bano et al. [17] demuestran empíricamente que los equipos que practican entrevistas formales con stakeholders producen documentos de requisitos con 40 % menos ambigüedades que los que confían exclusivamente en talleres informales. Yousuf et al. [18] reportan, en un estudio con 12 empresas, que las entrevistas semiestructuradas y la observación directa son las técnicas más utilizadas en la práctica industrial. El marco de modelado estratégico i* de Yu [19] complementa la elicitación temprana al capturar las dependencias y racionales de los actores antes de definir los requisitos funcionales.

Respecto a la clasificación automática de requisitos, Kurtanovic´ y Maalej [20] presentan un clasificador supervisado que distingue requisitos funcionales de no funcionales con una precisión del 92 %, evidenciando la necesidad de redacción precisa y no ambigua en los documentos de especificación.

En el ámbito ágil, Truong et al. [21] demuestran con datos de empresas vietnamitas que los equipos Scrum con roles claramente asignados alcanzan mayor efectividad y menor densidad de defectos. Pradita et al. [22] confirman que la gestión ágil de proyectos mejora la productividad del equipo, especialmente en proyectos con requisitos cambiantes.

2.4 Usabilidad y seguridad

El diseño responsivo es un requisito ineludible en sistemas modernos. Parlakkıliç [23] demuestra que los sitios académicos con diseño adaptativo obtienen puntajes de usabilidad 28 % superiores a los no responsivos. Aienobe e Iqbal [24] sistematizan los principios de diseño UX/UI responsivo, identificando la lectura correcta de códigos QR en móviles como un caso de uso crítico que requiere pruebas específicas de renderizado.

La protección de datos en sistemas bibliotecarios es abordada por Rajačić et al. [4], quienes validan el cumplimiento del RGPD en BISIS mediante el framework TeMDA, concluyendo que el consentimiento explícito y la seudonimización del historial

de lectura son los controles más críticos. El estándar NIST SP 800-52 Rev. 2 [25] especifica los parámetros de configuración para TLS 1.3, protocolo recomendado para la protección de datos en tránsito.

3. MATERIALES Y MÉTODOS

3.1 Diseño metodológico

El presente trabajo adopta un enfoque de estudio de caso académico aplicado, tomando como unidad de análisis los procesos de la biblioteca universitaria de la UTEQ. El diseño es descriptivo-propositivo: describe las necesidades actuales y propone una especificación formal de requisitos para resolverlas. El alcance se limita a las fases tempranas de la Ingeniería de Requisitos [9], sin considerar actividades de diseño detallado, implementación o despliegue del sistema.

3.2 Metodología ágil: Scrum adaptado

Se adoptó una adaptación de Scrum [21], [22] para la fase de análisis y documentación de requisitos. La elección se fundamenta en tres razones: primero, su naturaleza iterativa permite refinar los requisitos a medida que aumenta el entendimiento del dominio; segundo, las iteraciones cortas facilitan la detección temprana de inconsistencias entre artefactos; tercero, las revisiones sprint proporcionan puntos de validación periódicos con los stakeholders.

3.2.1 Roles del equipo

Los roles se asignaron según las competencias y responsabilidades de cada integrante del equipo:

- **Product Owner — Arias Moreira Maybelin Gregoria:** Representa la visión del sistema desde la perspectiva de los stakeholders. Gestiona el Product Backlog y prioriza los requisitos según su valor para el negocio.
- **Scrum Master — Loor Medranda Marlon Taylor:** Facilita el proceso, elimina impedimentos y garantiza que el equipo siga las prácticas ágiles definidas. Coordina las sesiones de validación con directivos.
- **Analista de Requisitos — Mariscal Cabrera Jaime Josué:** Responsable del modelado UML, la redacción de escenarios de casos de uso y la elaboración de la matriz de trazabilidad.

3.2.2 Planificación de sprints

El proyecto se organizó en cinco sprints de aproximadamente dos semanas cada uno. Cada sprint entrega un incremento funcional completo (elicitación, definición de requisitos, modelado UML y validación) enfocado en un módulo específico del sistema, siguiendo la esencia iterativa e incremental de Scrum [21]:

- **Sprint 1 (Sem. 1–2): Módulo de Autenticación e Identidad.** Elicitación del proceso de validación de identidad mediante entrevistas al personal bibliotecario y observación directa del flujo de ventanilla; definición de RF-01 y RF-02; modelado UML del flujo de autenticación con código QR e ingreso manual de contingencia; revisión del incremento con directivos de la biblioteca.
- **Sprint 2 (Sem. 3–4): Módulo de Préstamos y Devoluciones.** Elicitación del ciclo completo de préstamo y devolución mediante observación directa del mostrador; definición de RF-03, RF-04 y RF-11; elaboración de diagramas de actividades y secuencia del ciclo de préstamo y devolución; revisión del incremento con el personal bibliotecario.
- **Sprint 3 (Sem. 5–6): Módulo de Asistencia Virtual con IA.** Entrevistas a estudiantes sobre necesidades de autogestión y consulta remota; definición de RF-06, RF-07, RF-08 y RF-09; modelado de casos de uso del chatbot NLP, búsqueda predictiva y gestión de reservas; sesión de validación con directivos que incorpora tres ajustes críticos: ingreso manual de cédula como contingencia al QR, caducidad automática de reservas en 2 horas y base de datos propia en lugar de acceso directo al sistema académico institucional.
- **Sprint 4 (Sem. 7–8): Módulo de Notificaciones, Sanciones, Reportes y Auditoría.** Elicitación de reglas de negocio para el cálculo de multas, alertas preventivas y trazabilidad de operaciones; definición de RF-05, RF-10, RF-12 y RF-13; elaboración de diagramas de secuencia de notificaciones y bitácora de auditoría; revisión del incremento con el Gerente de la biblioteca.
- **Sprint 5 (Sem. 9–10): Integración, trazabilidad y validación final.** Consolidación y verificación de la matriz de trazabilidad entre todos los módulos; elaboración y validación de prototipos de baja fidelidad con stakeholders; evaluación cruzada ISO/IEC/IEEE 29148 con equipo externo de la asignatura; incorporación de observaciones y ajustes de la versión v1.1; documentación final del sistema completo.

3.2.3 Herramientas utilizadas

Las herramientas empleadas durante el proyecto fueron: Overleaf (documentación LaTeX), Visual Paradigm (modelado UML), Google Drive (gestión de artefactos y respaldos), Google Meet (sesiones de validación con stakeholders y evaluación cruzada), y WhatsApp como canal de comunicación informal del equipo.

3.3 Técnicas de elicitación

En esta sección se describe el proceso aplicado para la obtención, análisis y documentación de los requisitos del sistema de gestión y control de lectura interna en la biblioteca universitaria. Para ello, se presentan las técnicas utilizadas para la recolección de información, los instrumentos aplicados durante las entrevistas con los actores involucrados y los estándares considerados para garantizar una adecuada especificación de los requisitos. Asimismo, se incluyen escenarios, modelos conceptuales y la definición de metas que orientan el desarrollo del sistema propuesto.

3.3.1 Ingeniería de Requisitos

La Ingeniería de Requisitos (IR) es una disciplina del desarrollo de sistemas que se encarga de identificar, analizar, documentar y gestionar los requisitos que debe cumplir un sistema para satisfacer las necesidades de los usuarios y de la organización.

En el presente trabajo **Taba 6** se adoptan lineamientos y buenas prácticas establecidas en estándares internacionales, con el objetivo de asegurar una documentación clara, estructurada y verificable de los requisitos del sistema. Para ello se consideran principalmente las recomendaciones de las normas ISO/IEC/IEEE 29148, orientadas a la especificación de requisitos de software, y ISO/IEC 25010, relacionada con el modelo de calidad de los sistemas.

Tabla 6

Estándares aplicados en la Ingeniería de Requisitos

Código	Estándar	Descripción	Aplicación en el proyecto
ER-01	ISO/IEC/IEEE 29148	Estándar internacional que define buenas prácticas para la ingeniería y especificación de requisitos de sistemas y software.	Se utiliza como referencia para estructurar y documentar los requisitos del sistema.
ER-02	ISO/IEC 25010	Modelo de calidad de software que define características y subccaracterísticas de calidad de los sistemas.	Se considera para asegurar que los requisitos contemplen aspectos de calidad del sistema.

3.3.2. Técnica Utilizada Para realizar Entrevista.

La siguiente técnica fue seleccionada para apoyar el proceso de obtención y análisis de información durante la Ingeniería de Requisitos. Esta técnica permite comprender el funcionamiento actual del proceso de consulta del material bibliográfico en la biblioteca e identificar necesidades que orienten la definición de los requisitos del sistema propuesto.

3.3.3 Criterios para la selección de la técnica

Para la recolección de información en el proceso de Ingeniería de Requisitos se analizaron diferentes técnicas. Después de evaluar sus características y su relación con el contexto de la biblioteca institucional, se determinó que la entrevista semiestructurada es una de las técnicas más adecuadas para obtener información relevante de los actores involucrados.

La entrevista semiestructurada permite comprender el proceso actual de consulta y registro de lectura interna del material bibliográfico dentro de la biblioteca universitaria. Asimismo, facilita identificar necesidades relacionadas con la implementación de un sistema de gestión y control que incorpore el uso de códigos QR para el registro de consulta y herramientas de inteligencia artificial orientadas al análisis del uso del material bibliográfico **Tabla 7.**

Tabla 7

Criterios para la selección de la entrevista semiestructurada

CRITERIO	RELACIÓN CON LA ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA
Accesibilidad a los actores	Permite entrevistar fácilmente a estudiantes y personal de la biblioteca universitaria, adaptándose a su disponibilidad dentro del entorno académico.
Costo y tiempo de aplicación	No requiere recursos tecnológicos complejos y puede aplicarse en un tiempo reducido dentro de la institución.
Nivel de detalle requerido	Facilita obtener información detallada sobre el proceso actual de consulta y registro de lectura interna del material bibliográfico.
Facilidad para documentar resultados	Las respuestas pueden registrarse y organizarse de manera clara para el análisis y documentación de los requisitos del sistema.
Alineación con la Ingeniería de Requisitos	Permite identificar necesidades y oportunidades de mejora relacionadas con la gestión y control de la lectura interna en la biblioteca universitaria.

3.3.4 Instrumentos de recolección

Para la obtención de información se utilizará principalmente la entrevista semiestructurada, la cual permite recopilar información de manera organizada, manteniendo una guía de preguntas **Tabla 8 , Tabla 9** que facilita la comprensión del proceso actual y la identificación de necesidades relacionadas con el sistema propuesto**.**

Introducción para la entrevista

Saludos cordiales. Muchas gracias por aceptar participar en esta entrevista. Somos estudiantes de la carrera de Ingeniería en Software y esta entrevista forma parte de un proyecto académico relacionado con la mejora del registro y control de la lectura interna del material bibliográfico en la biblioteca institucional.

El objetivo de esta entrevista es conocer cómo se realiza actualmente la consulta de libros dentro de la biblioteca, qué tipo de registros se utilizan y qué aspectos podrían mejorarse mediante el uso de un sistema digital.

La información proporcionada será utilizada únicamente con fines académicos y será tratada de manera confidencial. La entrevista tendrá una duración aproximada de 10 a 15 minutos.

Agradecemos su tiempo y colaboración en este proceso.

Guía de entrevista al personal de biblioteca

Tabla 8

Entrevista al personal de biblioteca

PREGUNTA	MEDIO
¿Cómo se registra actualmente a los estudiantes que consultan libros dentro de la biblioteca?	Presencial
¿Qué tipo de información se solicita al estudiante cuando utiliza el material bibliográfico?	Presencial
¿Qué dificultades se presentan al momento de registrar o controlar el uso de los libros?	Presencial
¿Qué información considera importante conocer sobre el uso del material bibliográfico?	Presencial
¿Considera útil contar con un sistema digital que registre la consulta de libros mediante códigos QR?	Presencial

Guía de entrevista a estudiantes

Tabla 9

Entrevista a estudiantes

PREGUNTA	MEDIO
¿Con qué frecuencia consulta libros dentro de la biblioteca?	Presencial
¿Cómo se registra actualmente cuando utiliza un libro en la biblioteca?	Presencial
¿Le resulta sencillo el proceso actual de registro de consulta?	Presencial
¿Le gustaría poder consultar el catálogo de libros antes de acudir a la biblioteca?	Presencial
¿Consideraría sencillo registrar la consulta de un libro escaneando un código QR?	Presencial

3.3.5 Estándares y Lecciones relevantes.

En esta sección se presentan los estándares y buenas prácticas considerados para la elaboración del presente documento de Ingeniería de Requisitos. Asimismo, se describen algunas lecciones relevantes aplicadas durante el proceso de documentación, con el fin de asegurar que los requisitos del sistema sean claros, verificables, correctamente identificados y mantengan trazabilidad con las metas y actividades de validación del proyecto **Tabla 10.**

Tabla 10

Estándares y lecciones aplicadas en la Ingeniería de Requisitos.

CATEGORÍA	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN EN EL PROYECTO
Estándar	Estructura SRS según ISO/IEC/IEEE 29148	Define la estructura y organización para la documentación de requisitos de sistemas y software.	Se utiliza como guía para organizar y documentar los requisitos del sistema de gestión de lectura en la biblioteca.
Estándar	Modelo de calidad ISO/IEC 25010	Establece características de calidad del software como funcionalidad, usabilidad, eficiencia y seguridad.	Se considera para asegurar que los requisitos contemplen aspectos de calidad del sistema propuesto.
Buena práctica	Trazabilidad bidireccional	Permite relacionar requisitos con metas, análisis y validaciones del sistema.	Se aplica para mantener el seguimiento y control de los requisitos durante el proyecto.
Lección aprendida	Requisitos verificables	Los requisitos deben poder comprobarse mediante criterios claros de validación.	Permite asegurar que cada requisito pueda ser evaluado durante el proceso de validación.
Lección aprendida	Redacción clara y medible	Los requisitos deben redactarse de forma precisa y sin ambigüedades.	Facilita la comprensión de los requisitos por parte de todos los actores del proyecto.
Lección aprendida	Identificador único	Cada requisito debe tener un código o identificador propio.	Permite organizar, controlar y referenciar los requisitos dentro del documento.
Lección aprendida	Trazabilidad de metas a validación	Debe existir relación entre metas, requisitos y actividades de validación.	Garantiza que los requisitos contribuyan al cumplimiento de los objetivos del sistema.

3.4 Validación con stakeholders

Los requisitos preliminares fueron presentados a los directivos de la biblioteca en dos sesiones de retroalimentación estructurada. La primera sesión (Sprint 3) permitió identificar tres ajustes críticos: incorporar ingreso manual de cédula como contingencia al QR, definir la caducidad automática de reservas en 2 horas y establecer una base de datos propia en lugar de acceso directo a la base institucional por restricciones de confidencialidad. La segunda sesión (Sprint 5) validó la versión final v1.1 del documento de requisitos.

Adicionalmente, se llevó a cabo una evaluación cruzada (peer review) con otro equipo de la asignatura, aplicando la rúbrica ISO/IEEE 29148 con seis criterios de calidad.

A partir de la información obtenida, se elaboró un escenario que permitió comprender el funcionamiento actual del registro de lectura de los libros. Posteriormente, se desarrolló el modelado conceptual del sistema mediante diagramas UML y se definieron las metas del sistema, orientadas a mejorar el control del material bibliográfico mediante el uso de códigos QR y herramientas de análisis de datos.

3.5 Elaboración De Escenario

La elaboración de escenarios es una técnica utilizada en la Ingeniería de Requisitos que permite representar situaciones reales en las que los usuarios interactúan con un sistema. Mediante la descripción de actividades y diálogos entre los actores involucrados, es posible comprender mejor cómo se desarrollan actualmente los procesos y qué necesidades presentan los usuarios.

En este caso, se elaboró un escenario que representa una reunión entre los participantes del proceso de consulta de material bibliográfico en la biblioteca universitaria. Este escenario permite identificar las actividades que se realizan actualmente, así como las dificultades existentes en el registro de lectura interna, lo que facilita la identificación y documentación de los requisitos para el sistema de gestión y control de lectura interna basado en códigos QR e inteligencia artificial.

ETAPA REPRESENTADA:
Recolección de requerimientos

TÉCNICA APLICADA:
Entrevista semiestructurada

PERSONAJES

A continuación, se presentan los actores que participan en el proceso relacionado con el sistema de gestión y control de lectura interna en la biblioteca universitaria. **Tabla 11** Estos actores representan a las personas que interactúan directa o indirectamente con el sistema y cuya participación es relevante para la identificación y documentación de los requisitos.

Tabla 11
Actores del sistema

ACTOR	ROL	DESCRIPCIÓN
Analista de Requisitos	Responsable del levantamiento de información	Encargado de recopilar y documentar la información necesaria para identificar los requisitos del sistema de gestión y control de lectura interna en la biblioteca universitaria.
Bibliotecario	Responsable de la biblioteca	Actor encargado de supervisar el uso del material bibliográfico dentro de la biblioteca, verificar los registros de consulta de los libros y apoyar el control del material disponible.
Estudiante	Usuario del sistema	Persona que consulta y utiliza el material bibliográfico dentro de la biblioteca. El estudiante podrá registrar la consulta de los libros mediante el escaneo de códigos QR asociados a cada ejemplar.
Administrador del sistema	Responsable de la gestión del sistema	Actor encargado de supervisar la información registrada en el sistema, revisar reportes sobre el uso del material bibliográfico y analizar los datos generados por el sistema.

Concepto y Finalidad: Un escenario es una narrativa que describe una secuencia de eventos o actividades que involucran la interacción de un usuario con un sistema en su entorno real. Su finalidad es unificar las partes individuales de un sistema en un todo comprensible, permitiendo visualizar cómo interactúan las piezas para ofrecer capacidades operativas.

Importancia: Son vitales para identificar requerimientos que podrían pasarse por alto en análisis abstractos y sirven como base para planificar el diseño, la implementación y las pruebas. Ayudan a reducir la ambigüedad y a que los interesados lleguen a un entendimiento común del alcance.

A continuación, se presenta el escenario de reunión con los usuarios involucrados en el proceso de consulta del material bibliográfico en la biblioteca universitaria. Este escenario permite representar el diálogo entre los actores participantes durante la recolección de información, con el objetivo de identificar necesidades y obtener información relevante para la documentación de los requisitos del sistema de gestión y control de lectura interna **Tabla 12 , Tabla 13.**

LIBRETO DEL SKETCH DE REUNIÓN CON EL USUARIO (diciembre 2025)

INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS

DOCENTE: ING. GUERRERO ULLOA GLEISTON CICERON

CONSTRUYENDO ESCENARIOS: Estudiantes

ESCENA ÚNICA

(Reunión en la biblioteca universitaria. Los participantes se encuentran sentados alrededor de una mesa. El analista inicia la conversación.)

Tabla 12
Desarrollo del diálogo del escenario

PARTICIPANTE	INTERVENCIÓN
Estudiante (Analista de requisitos)	Buenas tardes. Gracias por su tiempo y colaboración. El objetivo de esta reunión es conocer cómo se realiza actualmente el registro de lectura interna y la consulta de libros en la biblioteca, con el fin de recolectar información que nos permita definir los requisitos de un sistema que se adapte a las necesidades del proceso.
Bibliotecario	Buenas tardes. Actualmente el registro de los estudiantes que consultan libros se realiza mediante un formulario en la computadora donde se anota el nombre del estudiante y su facultad.
Estudiante	¿Este registro se realiza cada vez que un estudiante consulta un libro dentro de la biblioteca?
Bibliotecario	Sí, normalmente los estudiantes deben registrarse antes de usar el material bibliográfico, pero el proceso es manual y depende de que cada estudiante complete el formulario.
Estudiante (tomando notas)	Entiendo. Esto puede dificultar el seguimiento del uso de los libros o la generación de reportes sobre su consulta.
Estudiante	También a veces toma tiempo registrar la información cuando hay varios estudiantes esperando para usar los libros.
Estudiante	¿Considerarían útil un sistema que permita registrar la consulta de libros mediante el escaneo de un código QR?
Bibliotecario	Sí, sería muy útil, porque el registro podría realizarse de forma más rápida y organizada.
Estudiante	¿Y qué tipo de información les gustaría poder consultar fácilmente desde el sistema?
Bibliotecario	Sería importante conocer qué libros se consultan con mayor frecuencia y en qué momentos del período académico.
Estudiante	También sería útil poder revisar el catálogo de libros disponibles antes de acudir a la biblioteca.
Estudiante	Perfecto. Esta información nos permitirá identificar los requisitos necesarios para el sistema de gestión y control de lectura interna en la biblioteca.

Tabla 13
Escena Final

PARTICIPANTE	INTERVENCIÓN
Estudiante	Agradecemos mucho la información proporcionada. Los datos recolectados serán analizados y documentados como parte del proceso de Ingeniería de Requisitos. Posteriormente se presentará una propuesta del sistema para su revisión y validación.
Bibliotecario y Estudiante	Muchas gracias. Estaremos atentos a la propuesta.

(La reunión concluye. Los participantes se despiden y finaliza la escena.)

3.6 Diagrama UML Modelado Conceptual.

El modelado conceptual es una representación gráfica que permite identificar y organizar los elementos principales de un sistema y las relaciones que existen entre ellos. A través del uso de diagramas UML se describen de manera clara los componentes fundamentales que intervienen en el funcionamiento del sistema propuesto.

En el caso del sistema de gestión y control de lectura interna en la biblioteca universitaria, el modelo conceptual muestra las entidades principales como el estudiante, el libro, el registro de lectura, el código QR, el sistema, el bibliotecario, los reportes y la inteligencia artificial. Este diagrama permite comprender cómo interactúan estos elementos dentro del sistema, facilitando el análisis, diseño y posterior desarrollo de la solución tecnológica.

Además, el modelo conceptual sirve como base para estructurar los procesos del sistema, permitiendo visualizar cómo se genera y almacena la información, cómo es supervisada por el bibliotecario y cómo puede ser analizada mediante inteligencia artificial para generar reportes útiles para la gestión de la biblioteca.

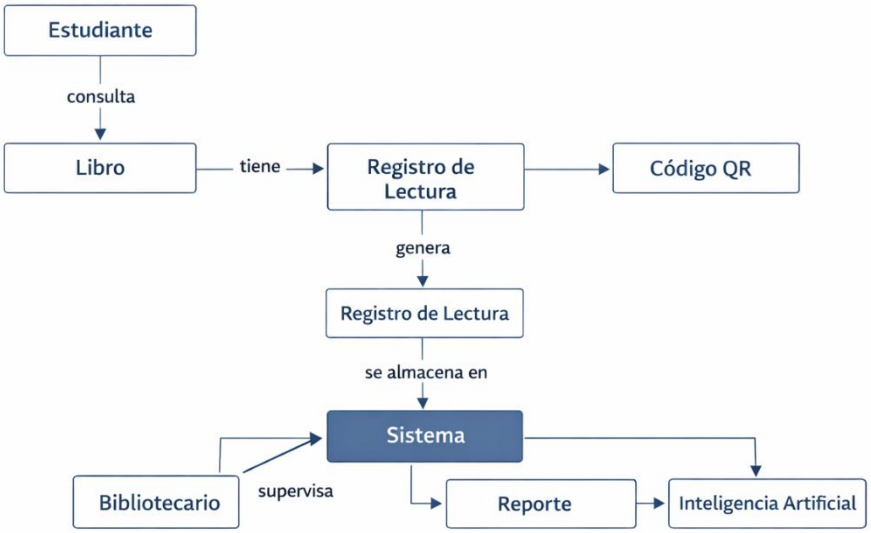


FIGURA 1
Modelo conceptual del sistema de gestión y control de lectura interna en la biblioteca universitaria.

3.7 Definición De Metas

La definición de metas permite establecer los objetivos principales que orientan el desarrollo del sistema de gestión y control de lectura interna en la biblioteca universitaria. Estas metas se determinan a partir del proceso de recolección de requerimientos realizado mediante entrevistas semiestructuradas con los actores involucrados, como el bibliotecario, el estudiante y el administrador del sistema.

Actualmente, el proceso de registro del uso de los libros dentro de la biblioteca se realiza de forma manual mediante formularios en una computadora, lo que puede generar demoras en el registro de la información, dificultades en el control del material bibliográfico y limitaciones para obtener reportes o estadísticas sobre la consulta de los libros. Además, el sistema existente se enfoca principalmente en el registro de préstamos y no contempla mecanismos adecuados para el control de la lectura interna ni para la consulta digital del catálogo de libros.

A partir del análisis de la información obtenida durante las reuniones con los usuarios, se establecen las siguientes metas para el desarrollo del sistema **Tabla 14**:

Tabla 14
Metas del sistema de gestión y control de lectura interna en la biblioteca universitaria

META	DESCRIPCIÓN
Automatizar el registro de lectura interna	Implementar un sistema que permita registrar la consulta de libros dentro de la biblioteca mediante el escaneo de códigos QR, reduciendo el uso de procesos manuales.
Mejorar el control del uso del material bibliográfico	Permitir el seguimiento de los libros consultados por los estudiantes, registrando información como el usuario, el libro consultado, la fecha y la hora de uso.
Facilitar la consulta del catálogo de libros	Incorporar una funcionalidad que permita a los estudiantes revisar el catálogo de libros disponibles antes de acudir a la biblioteca.
Generar reportes y análisis de uso del material bibliográfico	Proporcionar información estadística sobre la frecuencia de consulta de los libros para apoyar la toma de decisiones en la gestión de la biblioteca.
Optimizar el proceso de registro y consulta	Reducir el tiempo necesario para registrar la consulta de libros y mejorar la organización de la información dentro del sistema.

4 RESULTADOS Y DISCUSIÓN

4.6 Descripción general del sistema

El *Sistema Integral de Gestión, Control y Seguimiento de Lectura Interna en la Biblioteca Universitaria* (en adelante,

SIGCB-QR) es una aplicación web orientada a la automatización del servicio de estantería cerrada. El sistema integra cuatro capacidades tecnológicas: (1) validación de identidad mediante escaneo de códigos QR institucionales con opción de ingreso manual; (2) asistente virtual basado en NLP para consultas 24/7, reservas y renovaciones; (3) cálculo automático de tiempos, multas y alertas preventivas; y (4) reportes estadísticos para la gestión estratégica de la biblioteca [27].

El alcance del sistema **sí contempla**: la automatización del ciclo completo de préstamo y devolución para lectura interna; la validación de identidad con QR e ingreso manual de contingencia; el módulo de asistencia virtual y búsqueda predictiva; la generación de alertas y cálculo de multas; la generación de reportes gerenciales; y el registro de auditoría de todas las operaciones del sistema. El sistema **no contempla**: préstamos externos (material para llevar a domicilio), control de acceso físico a instalaciones, ni procesamiento de pagos electrónicos de multas.

4.7 Identificación de actores

La Tabla 15 resume los actores directos e indirectos del sistema, identificados durante las sesiones de entrevista y análisis de stakeholders mediante el modelo de dependencias estratégicas i* [19].

Tabla 15
Actores del Sistema SIGCB-QR

Tipo	Actor	Rol en el sistema
Directo	Estudiante	Realiza préstamos, reservas, consultas, renovaciones y recibe notificaciones.
Directo	Bibliotecario	Registra préstamos y devoluciones, valida identidades, gestiona el inventario.
Directo	Gerente / Administrador	Genera reportes estadísticos, gestiona usuarios y configura parámetros del sistema.
Indirecto	Sistema Académico (externo)	Provee datos de matrícula mediante API interna para validación de identidad.
Indirecto	Chatbot / Módulo de IA	Procesa lenguaje natural para atención automática, reservas y búsqueda predictiva.
Indirecto	Servicio de Correo Institucional	Envía notificaciones y códigos de verificación a cuentas @uteq.edu.ec.

4.8 Necesidades detectadas y problemas actuales

El análisis del proceso actual mediante entrevistas y observación directa identificó cuatro problemáticas críticas:

1. **Aglomeración en ventanilla:** El registro manual de datos del estudiante genera tiempos de espera promedio de 4–6 minutos por transacción, incrementando la carga del personal en horas pico [3].
2. **Inventario ciego:** Los estudiantes desconocen la disponibilidad del material antes de desplazarse al mostrador, generando un 35 % de visitas infructuosas [2].
3. **Cálculo de sanciones inexacto:** La verificación manual de los tiempos de lectura interna provoca errores en la asignación de multas por retraso, afectando la equidad del proceso disciplinario [10].
4. **Falta de autogestión:** La inexistencia de un canal remoto para resolver dudas o reservar material genera dependencia total del personal en mostrador, incluso para consultas simples de normativa u horarios [6].

4.9 Metas y GORE

4.9.1 Meta principal del sistema

La meta principal del sistema SIGCB-QR, derivada del análisis del contexto actual de la biblioteca y validada con los directivos en Sprint 3, es: *"Automatizar el servicio de estantería cerrada de la biblioteca universitaria de la UTEQ mediante códigos QR e Inteligencia Artificial, garantizando trazabilidad completa de las operaciones, control automático de sanciones y autogestión del estudiante para la consulta, reserva y renovación de material bibliográfico."*

4.9.2 Árbol jerárquico de objetivos (GORE)

Siguiendo el marco de modelado orientado a metas GORE [19], la meta principal se descompone en cinco subobjetivos (subgoals) que cubren los módulos funcionales del sistema. Cada subobjetivo incluye los actores responsables de su cumplimiento, la tarea operativa que lo materializa y el softgoal de calidad asociado. La Figura **??** presenta el árbol jerárquico resultante.

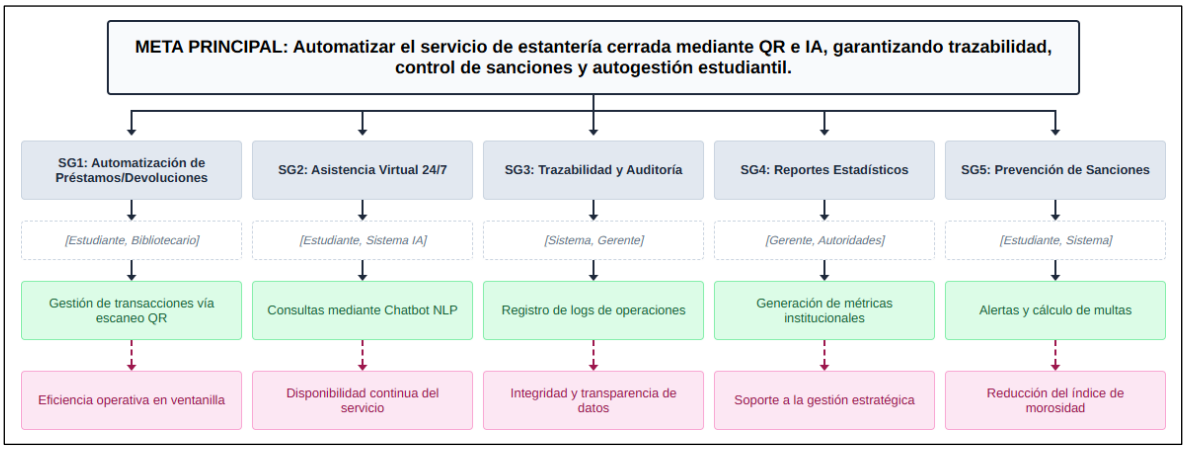


FIGURA 2
Árbol jerárquico de objetivos GORE del sistema SIGCB-QR. La meta principal se descompone en cinco subobjetivos funcionales, cada uno vinculado a sus actores, tarea operativa (verde) y softgoal de calidad (rosado).

4.9.3 Criterios de éxito por subobjetivo

La Tabla **16** establece los criterios de éxito medibles para cada subobjetivo, permitiendo verificar su cumplimiento durante las pruebas de aceptación del sistema [9].

Tabla 16
Criterios de éxito del árbol GORE — Sistema SIGCB-QR

SG	Subobjetivo	Criterio de éxito verificable	RF asociados
SG1	Automatización de préstamos y devoluciones	El tiempo de registro de un préstamo mediante QR es inferior a 60 segundos. El mecanismo de contingencia manual opera correctamente ante fallo del dispositivo móvil.	RF-01, RF-02, RF-03, RF-04
SG2	Asistencia virtual 24/7 mediante chatbot NLP	El asistente responde correctamente al menos el 90% de las consultas de disponibilidad, horarios y normativa sobre la base de conocimiento institucional [6].	RF-06, RF-07, RF-08, RF-09
SG3	Trazabilidad y auditoría de operaciones	El 100% de las operaciones (préstamos, devoluciones, reservas, multas, accesos) queda registrado en la bitácora con usuario, fecha, hora y tipo de acción.	RF-13
SG4	Reportes estadísticos para decisiones institucionales	El Gerente genera reportes de uso, morosidad y materiales solicitados en formato visual y PDF en menos de 30 segundos.	RF-12
SG5	Prevención de sanciones mediante alertas y multas automáticas	Las notificaciones de vencimiento se envían con al menos 30 minutos de anticipación. Las multas se calculan y aplican automáticamente sin intervención del personal en el 100% de los casos.	RF-10, RF-11

4.10 Requisitos funcionales

Los requisitos funcionales fueron identificados a lo largo de los sprints 1 al 4 a partir de los resultados de elicitación por módulo, y refinados en las sesiones de revisión de sprint con stakeholders (versión v1.1). La Tabla **17 y 18 ,** presenta la especificación completa con código, nombre, descripción resumida, prioridad, nivel de riesgo, estado de validación y actor principal.

Criterios de asignación: Prioridad **Alta** = esencial para el funcionamiento básico del sistema; **Media** = mejora significativa; **Baja** = funcionalidad diferenciadora. Riesgo **Alto** = dependencia externa o complejidad técnica elevada; **Medio** = complejidad moderada; **Bajo** = implementación directa.

Tabla 17
Requisitos Funcionales del Sistema SIGCB-QR (v1.1)

Cód.	Nombre	Descripción	Prior.	Riesgo	Estado	Actor
RF-01	Gestión de Identidad	Validar credenciales del usuario contra la base de datos propia para autorizar el préstamo y verificar matrícula vigente.	Alta	Alto	Validado	Bibliotecario / Estudiante
RF-02	Gestión de Préstamos	Registrar el inicio del préstamo mediante escaneo del QR institucional. Como contingencia, permitir el ingreso manual del número de identificación.	Alta	Medio	Validado	Bibliotecario
RF-03	Registro de Tiempos	Capturar automáticamente la fecha y hora exactas en la entrega y devolución del material bibliográfico.	Alta	Bajo	Validado	Sistema
RF-04	Liberación de Material	Calcular el tiempo transcurrido hasta la devolución, liberar el material y cambiar su estado a *Disponible*.	Alta	Bajo	Validado	Sistema

Tabla 18
A continuación

Cód.	Nombre	Descripción	Prior.	Riesgo	Estado	Actor
RF-05	Consultar Disponibilidad	Permitir al estudiante consultar la disponibilidad de ejemplares en estantería cerrada antes de acudir al mostrador.	Alta	Bajo	Validado	Estudiante
RF-06	Asistente Virtual (NLP)	Integrar un asistente virtual capaz de responder consultas sobre horarios, políticas y disponibilidad las 24 h del día con precisión ≥90 %.	Alta	Alto	Validado	Estudiante / Sistema IA
RF-07	Gestión de Reservas y Caducidad	Permitir la reserva de material a través del asistente virtual y cancelar automáticamente toda reserva no retirada en ventanilla en máximo 2 horas.	Alta	Medio	Validado	Estudiante
RF-08	Renovación de Préstamo	Permitir la renovación del préstamo vía asistente virtual, siempre que no existan sanciones vigentes ni reservas activas de otros usuarios.	Media	Bajo	Validado	Estudiante
RF-09	Búsqueda Predictiva	Implementar un algoritmo de búsqueda predictiva que sugiera títulos y autores en tiempo real con respuesta <2 s, a medida que el usuario ingresa caracteres.	Media	Medio	Validado	Estudiante
RF-10	Alertas de Vencimiento	Enviar notificaciones automáticas (App / Correo institucional) cuando el tiempo de préstamo esté próximo a vencer o haya expirado.	Alta	Bajo	Validado	Sistema
RF-11	Cálculo de Multas	Calcular automáticamente el monto de la sanción económica al registrar una devolución tardía y bloquear al usuario para futuros préstamos hasta su regularización.	Alta	Medio	Validado	Sistema
RF-12	Reportes Estadísticos	Permitir al Gerente generar reportes sobre materiales más solicitados, índice de morosidad y patrones de uso para apoyar decisiones de adquisición.	Media	Bajo	Validado	Gerente
RF-13	Registro de Auditoría (Bitácora)	Registrar automáticamente todas transacciones del sistema (préstamos, devoluciones, reservas, accesos y cálculo de multas) con usuario, fecha, hora y acción realizada, para garantizar la trazabilidad y el control de auditoría.	Alta	Bajo	Validado	Sistema

4.11 Requisitos no funcionales

La Tabla **19** detalla los requisitos de calidad, clasificados según las categorías de la norma ISO/IEC 25010: rendimiento, usabilidad, fiabilidad, seguridad, mantenibilidad y cumplimiento normativo.

Tabla 19
Requisitos No Funcionales del Sistema SIGCB-QR

Cód.	Categoría	Descripción	Referencia
RNF-01	Usabilidad	La interfaz es adaptable (*responsive*) a dispositivos móviles y escritorio, y permite la visualización correcta del código QR sin deformaciones.	[23], [24]
RNF-02	Rendimiento	El tiempo de respuesta para consultas de disponibilidad y búsqueda predictiva no excede los 2 segundos bajo una carga de 100 usuarios concurrentes en la red universitaria.	[20]
RNF-03	Fiabilidad	La disponibilidad operativa es del 99,5 % durante el horario de atención de la biblioteca (07:30–16:00), asegurando la continuidad del servicio de préstamos.	[3]
RNF-04	Seguridad	Los datos sensibles del estudiante (ID, historial de lectura) se transmiten con encriptación mediante protocolo TLS 1.2 o superior.	[25]
RNF-05	Mantenibilidad	La arquitectura modular permite la actualización o sustitución de los algoritmos de IA sin necesidad de detener los servicios principales de préstamo.	[7]
RNF-06	Normativo	El sistema cumple con la normativa de protección de datos personales vigente (LOPDP), solicitando consentimiento explícito al estudiante para el uso de su historial de lectura.	[4]

4.12 Glosario de términos del dominio

El glosario **Tabla 20** define los términos especializados del dominio bibliotecario y tecnológicos empleados en este documento, garantizando una interpretación uniforme por parte de todos los actores involucrados [8].

Tabla 20
Glosario de términos del sistema SIGCB-QR

Término	Definición
API	*Application Programming Interface*. Interfaz de programación que permite la comunicación entre el sistema SIGCB-QR y servicios externos como el Sistema Académico institucional.
Asistente Virtual (Chatbot)	Módulo de software que procesa lenguaje natural (NLP) para atender consultas de disponibilidad, normativa, reservas y renovaciones sin intervención humana.
Auditoría (Bitácora)	Registro cronológico e inalterable de todas las operaciones realizadas en el sistema (préstamos, devoluciones, reservas, accesos, multas), con usuario, fecha, hora y tipo de acción.
Código QR Institucional	Código de respuesta rápida bidimensional vinculado a la credencial digital del estudiante de la UTEQ, utilizado para validar la identidad en ventanilla sin registro manual.
Estantería Cerrada	Modalidad de servicio bibliotecario en la que el usuario no accede directamente a los anaqueles y debe solicitar el material al personal bibliotecario.
GORE	*Goal-Oriented Requirements Engineering*. Marco metodológico que modela los requisitos a partir de metas (goals) de los actores y sus dependencias estratégicas.
LOPDP	Ley Orgánica de Protección de Datos Personales del Ecuador. Normativa que regula el tratamiento de datos personales de los estudiantes en el sistema.
Multa / Sanción	Penalización económica aplicada automáticamente cuando un estudiante devuelve material bibliográfico después de la hora límite acordada.
NLP	*Natural Language Processing* (Procesamiento de Lenguaje Natural). Tecnología que permite al chatbot interpretar y responder consultas expresadas en lenguaje cotidiano.
Préstamo Interno	Uso de material bibliográfico dentro de las instalaciones de la biblioteca, sin posibilidad de llevarlo a domicilio.
Renovación	Extensión del tiempo de uso de un material prestado sin necesidad de devolución física, condicionada a la ausencia de reservas activas de otros usuarios.
Reserva	Acción de apartar digitalmente un ejemplar del catálogo para uso exclusivo temporal, con un tiempo límite máximo de 2 horas para su retiro en ventanilla.
RF	Requisito Funcional. Especificación de una capacidad o comportamiento que el sistema debe proveer para satisfacer las necesidades de los actores.
RNF	Requisito No Funcional. Especificación de atributos de calidad del sistema (rendimiento, seguridad, usabilidad, etc.) conforme a ISO/IEC 25010.
SIGCB-QR	*Sistema Integral de Gestión, Control y Seguimiento de Lectura Interna en la Biblioteca Universitaria mediante Códigos QR e Inteligencia Artificial*. Nombre del sistema objeto de este documento.
Sprint	Iteración de trabajo de duración fija (2 semanas) en la metodología Scrum, al término de la cual el equipo entrega un incremento funcional verificable.
Stakeholder	Parte interesada en el sistema: persona, grupo u organización que afecta o es afectada por el desarrollo o la operación del SIGCB-QR.
Timestamp	Marca temporal que registra automáticamente la fecha y hora exactas de un evento (inicio de préstamo, devolución, reserva) en la base de datos.
TLS	*Transport Layer Security*. Protocolo criptográfico que cifra la comunicación entre el cliente y el servidor, requerido en versión 1.2 o superior por RNF-04.

4.13 Restricciones del sistema

Las restricciones establecidas delimitan el espacio de solución tecnológica:

Restricción Tecnológica: El sistema opera de forma independiente y no consume las APIs del Sistema Académico central por confidencialidad y seguridad. Requiere la implementación de un servicio interno de envío de correos para la generación y envío de códigos de verificación de un solo uso [25].

Restricción Lógica: El formulario de registro solo acepta cuentas con dominio `©uteq.edu.ec`, validado mediante cadenas de texto [4].

Restricción Operativa: La biblioteca cuenta con lectores ópticos bidimensionales en ventanilla para el escaneo correcto de los códigos QR desde dispositivos móviles.

Restricción Normativa: El diseño se alinea a las políticas de privacidad institucionales. Si un estudiante pierde el acceso a su correo UTEQ, no puede validar su identidad en el sistema.

4.14 Modelado del sistema

4.14.1 Diagrama de contexto

El diagrama de contexto delimita las fronteras del sistema SIGCB-QR y muestra las interacciones de alto nivel con los agentes externos. El sistema intercambia información con cuatro entidades externas: el Estudiante (solicitudes y consultas), el

Bibliotecario (registro de transacciones), el Sistema Académico externo (validación de matrícula vía API interna) y el Servicio de Correo Institucional (notificaciones y códigos de verificación). Este nivel de abstracción permite verificar que todos los flujos de información identificados en la elicitación tienen un punto de entrada o salida en el sistema [8].

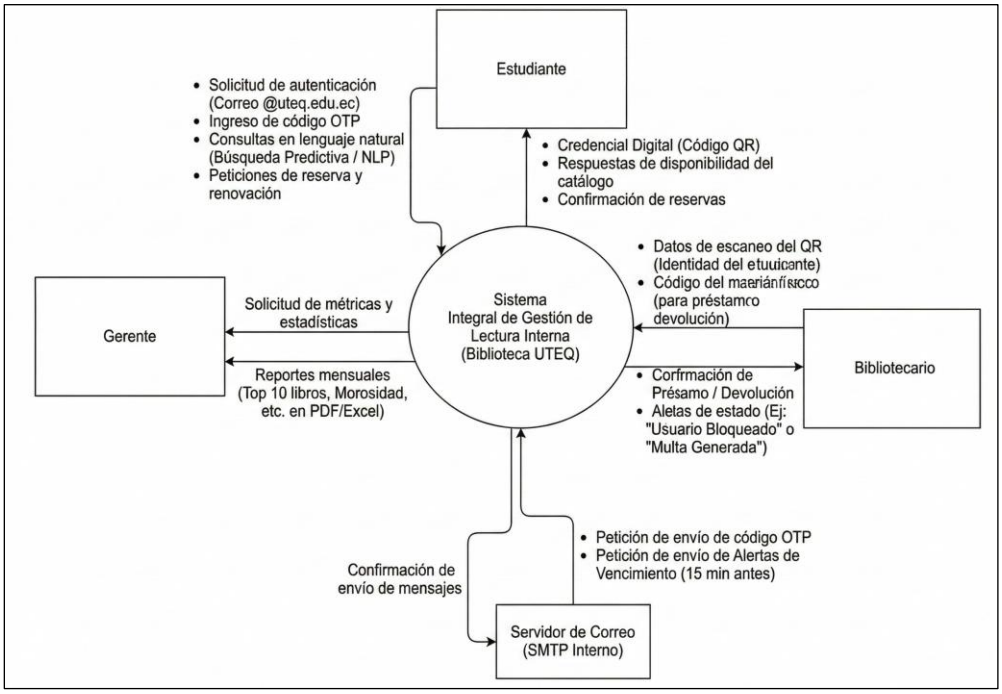


FIGURA 3 Diagrama de contexto del sistema SIGCB-QR. Muestra las entidades externas y los flujos de información que cruzan la frontera del sistema.

4.14.2 Diagrama de modelado estratégico (SD y SR)

Siguiendo el marco i* [19], se elaboraron los diagramas de dependencias estratégicas (SD) y racionales (SR). El diagrama SD captura qué necesita cada actor del sistema: el Estudiante depende del sistema para *prevención de sanciones* y *disponibilidad de material*; el Bibliotecario para *registro ágil y trazable*; y el Gerente para *informes de uso*. El diagrama SR desglosa la lógica interna de cada actor, revelando qué objetivos blandos (rapidez, confianza, transparencia) deben satisfacer los requisitos funcionales para generar valor real.

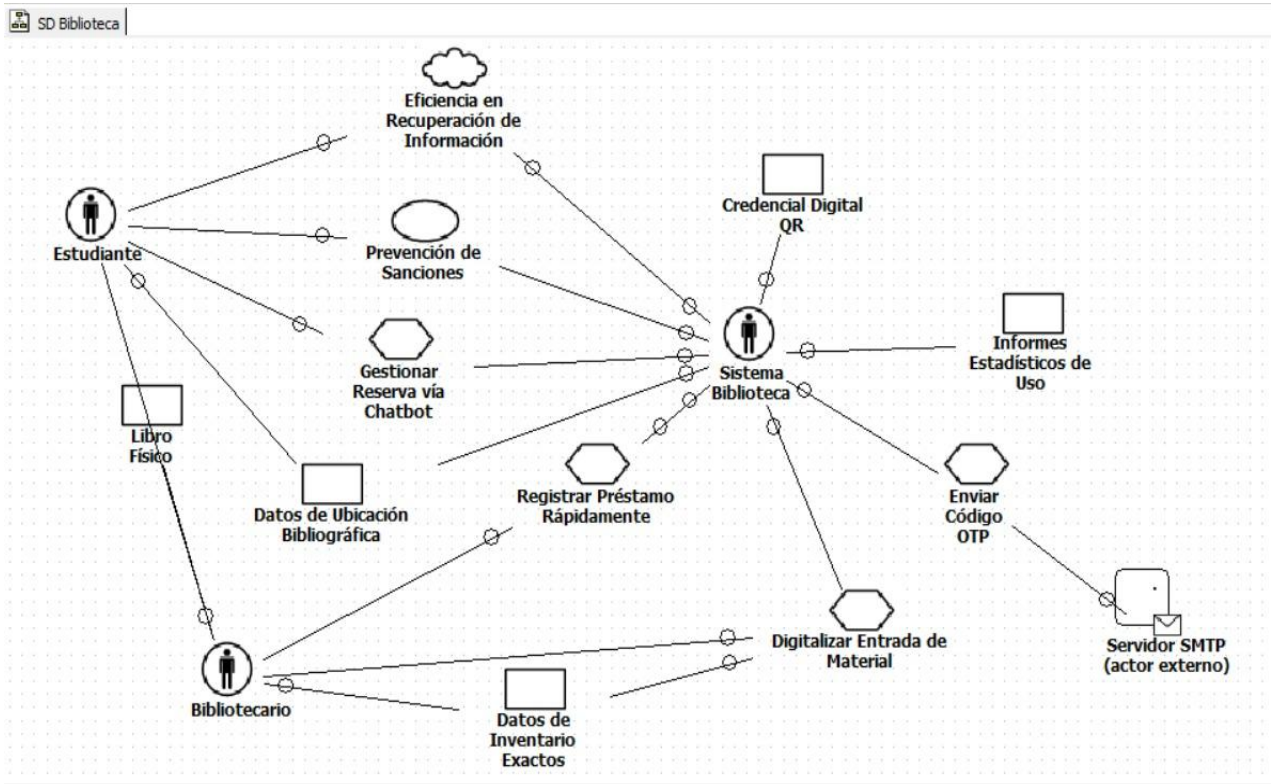


FIGURA 4 Diagrama de dependencia estratégica (SD) para los actores principales del sistema SIGCB-QR.

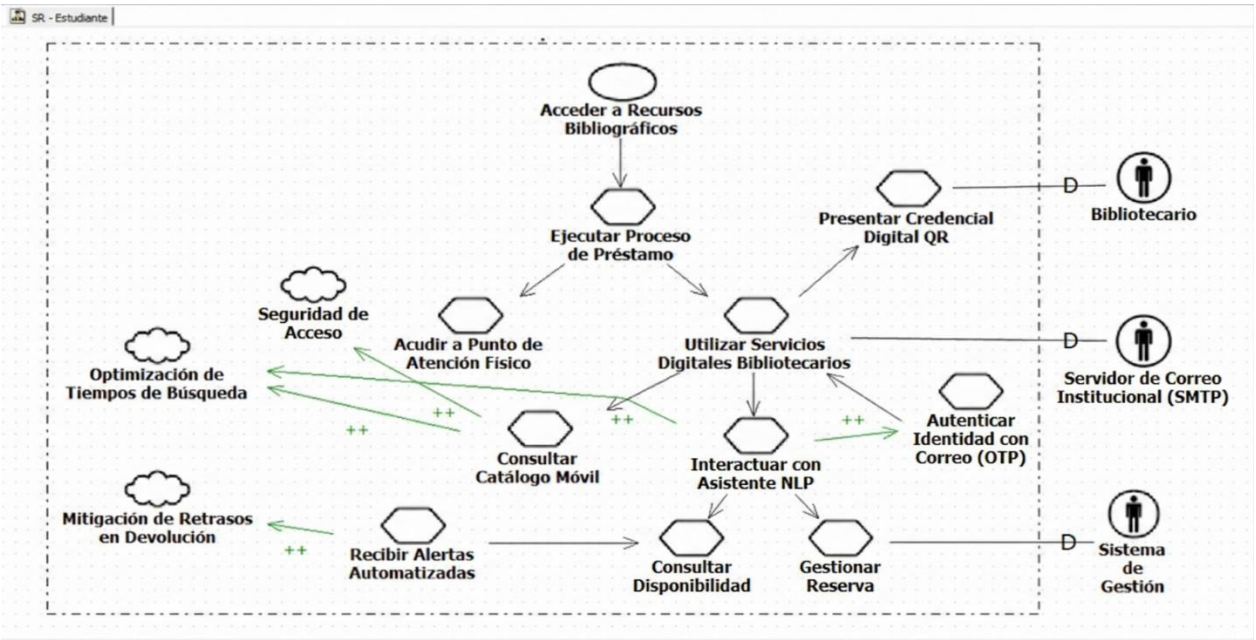


FIGURA 5 Estudiante Diagrama de dependencia racional (SR) para los actores principales del sistema SIGCB-QR.

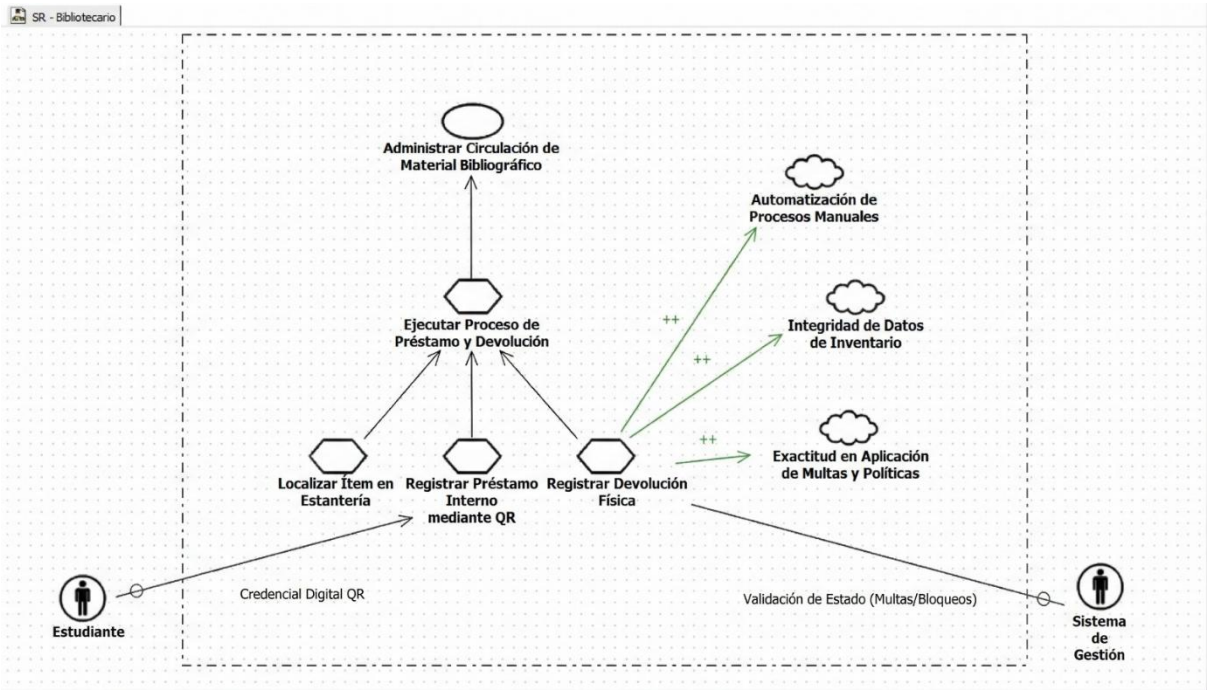
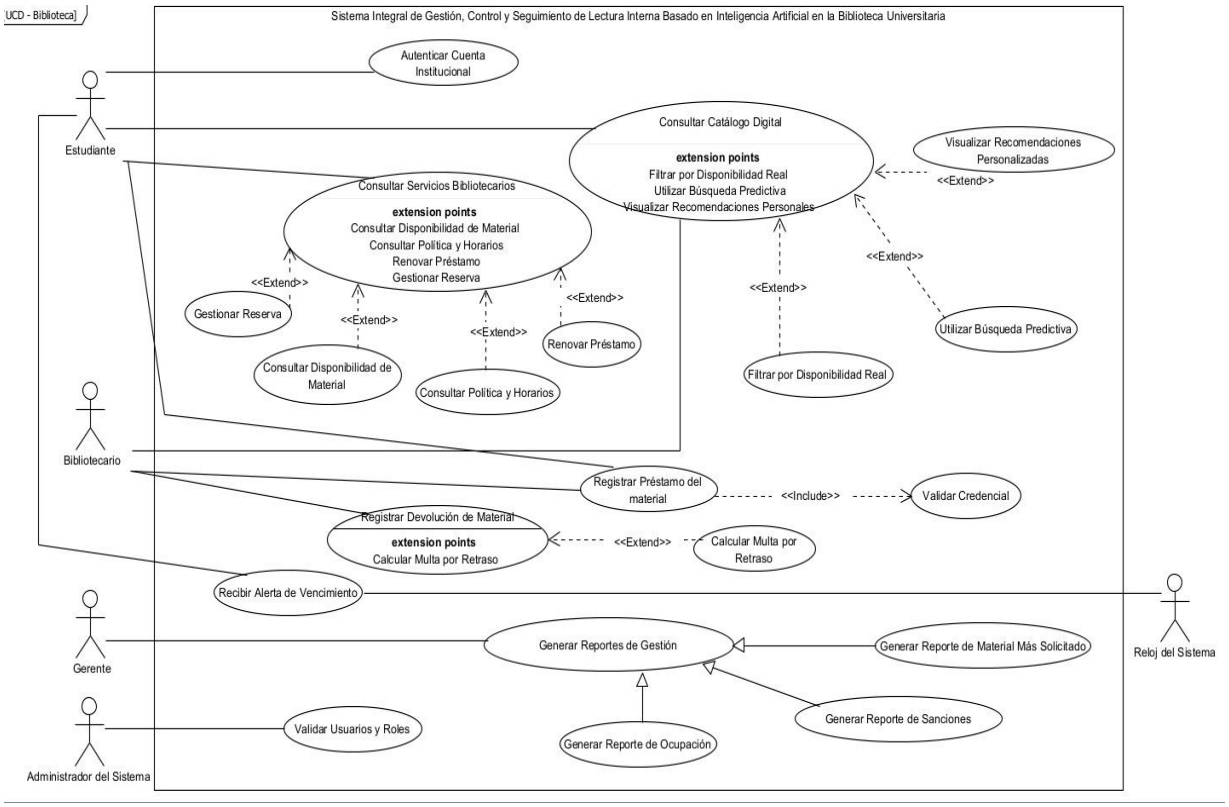


FIGURA 6 Bibliotecario Diagrama de dependencia racional (SR) para los actores principales del sistema SIGCB-QR.

4.14.3 Diagrama general de casos de uso

El diagrama general de casos de uso presenta una visión consolidada de todas las funcionalidades del sistema desde la perspectiva de los actores. El Estudiante interactúa principalmente con el módulo del Asistente Virtual IA, del que se extienden (*extends*) los casos: Gestionar Reserva, Consultar Disponibilidad y Renovar Préstamo. El proceso de préstamo incluye (*include*) la Validación de Identidad Institucional. El Bibliotecario es el actor principal del registro de préstamos y devoluciones. El Gerente opera en el módulo de reportes estadísticos. El Sistema registra automáticamente todas las operaciones en la bitácora de auditoría.



4.14.4 Diagramas específicos de casos de uso

Los diagramas específicos descomponen el sistema en cinco subsistemas funcionales, facilitando la lectura del modelo por parte de los stakeholders no técnicos y la asignación de responsabilidades de desarrollo en una futura fase de implementación [8].

Gestión de Búsqueda y Consulta Este diagrama cubre los casos de uso relacionados con el acceso a la información del catálogo: consultar disponibilidad, utilizar búsqueda predictiva y consultar políticas y horarios. El actor principal es el Estudiante y el sistema IA actúa como actor de soporte para las consultas en lenguaje natural [12].

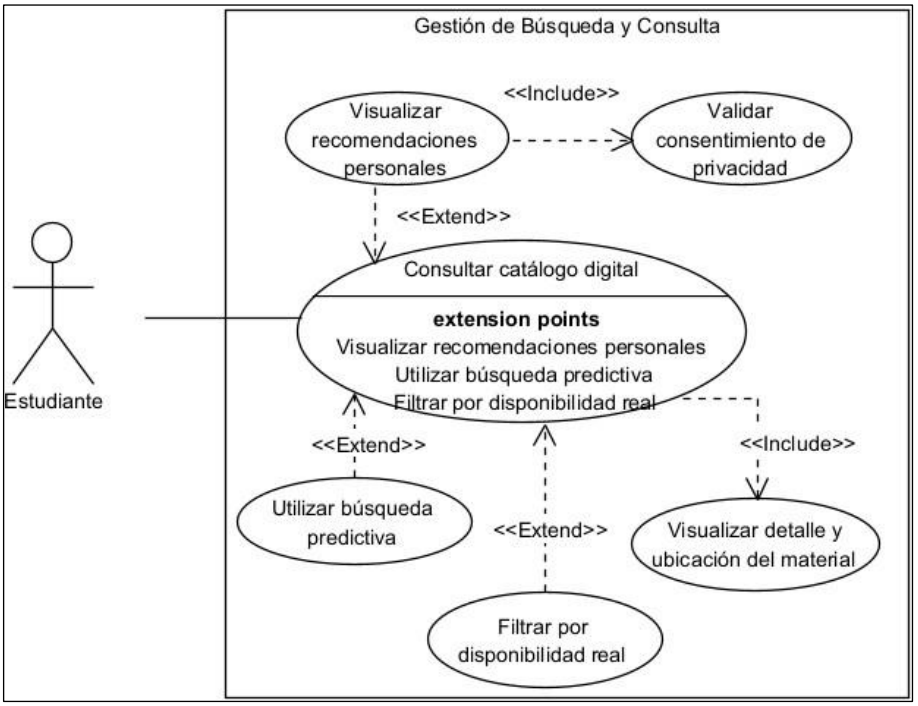


FIGURA 8 Diagrama específico: Gestión de Búsqueda y Consulta. El Estudiante interactúa con el módulo de búsqueda predictiva y el asistente NLP para resolver consultas sin intervención del Bibliotecario.

Asistencia Inteligente con IA Este diagrama modela el módulo de Inteligencia Artificial del sistema: el chatbot NLP atiende consultas de disponibilidad y normativa, gestiona reservas y procesa solicitudes de renovación. El sistema extiende estas capacidades con el módulo de recomendación bibliográfica basada en historial de lectura [14], [15].

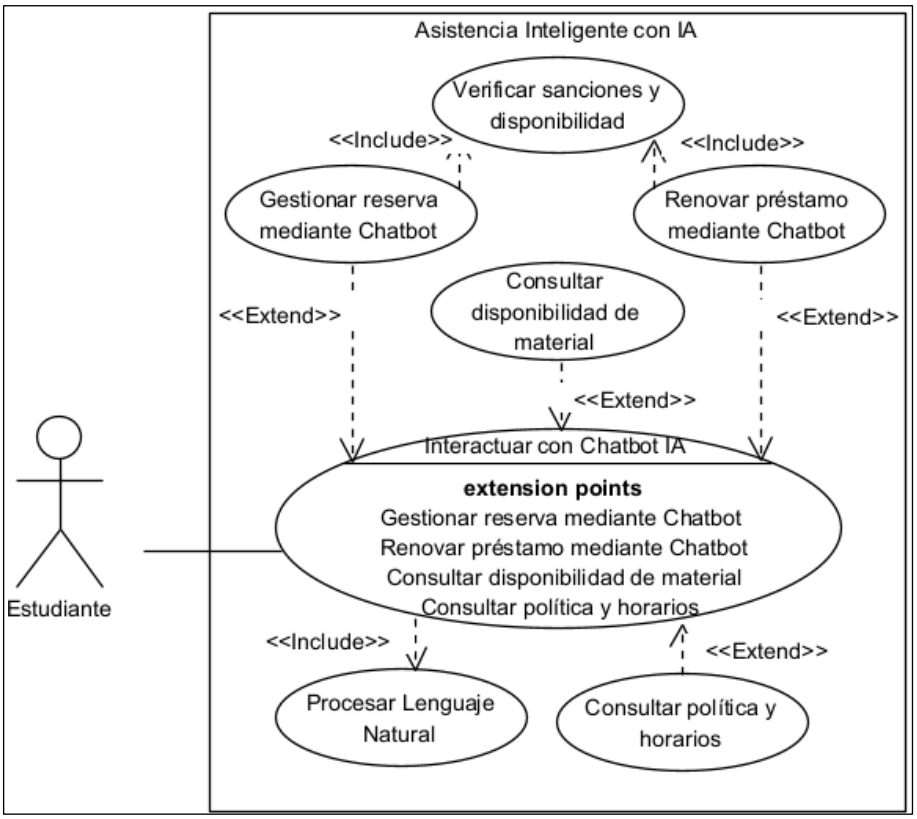


FIGURA 9
Diagrama específico: Asistencia Inteligente con IA. El módulo de chatbot procesa lenguaje natural para atención autónoma de consultas y gestión de reservas y renovaciones.

Gestión de Préstamos Este diagrama cubre el ciclo completo de préstamo: registro (con QR o manual), validación de identidad, devolución y cálculo de multas. El Bibliotecario es el actor principal y el Sistema Académico externo actúa como actor de soporte en la verificación de matrícula [5], [10].

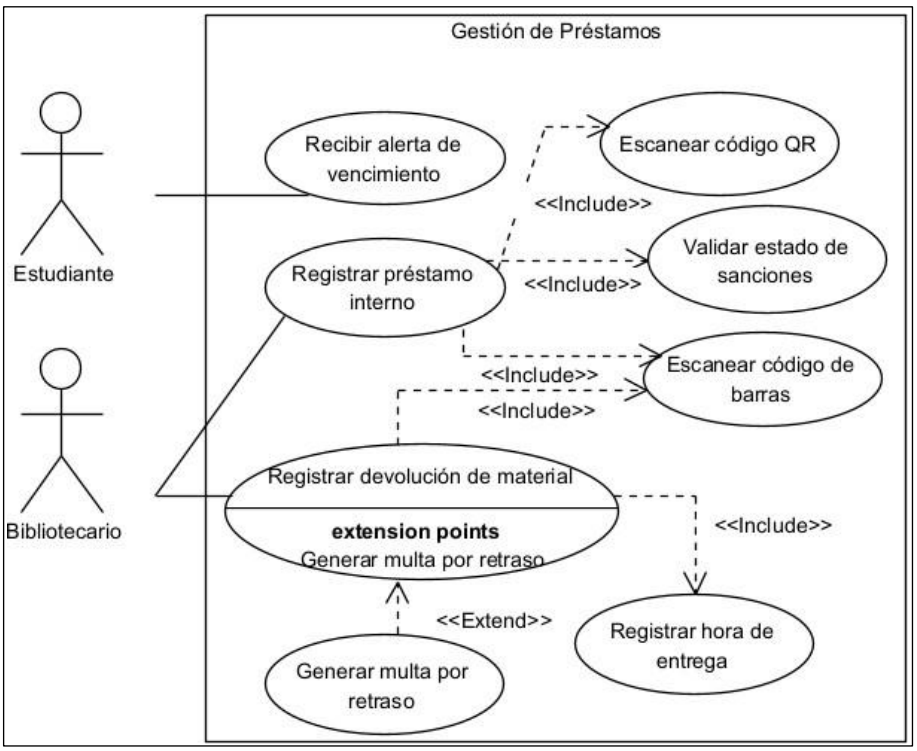


FIGURA 10 Diagrama específico: Gestión de Préstamos. El flujo cubre desde la validación de identidad hasta el registro de devolución, incluyendo el mecanismo de contingencia por ingreso manual.

Gestión de Inventario y Reporte Este diagrama modela las funciones del Gerente/Administrador: generación de reportes estadísticos de uso, gestión del catálogo de material y seguimiento del índice de morosidad [27].

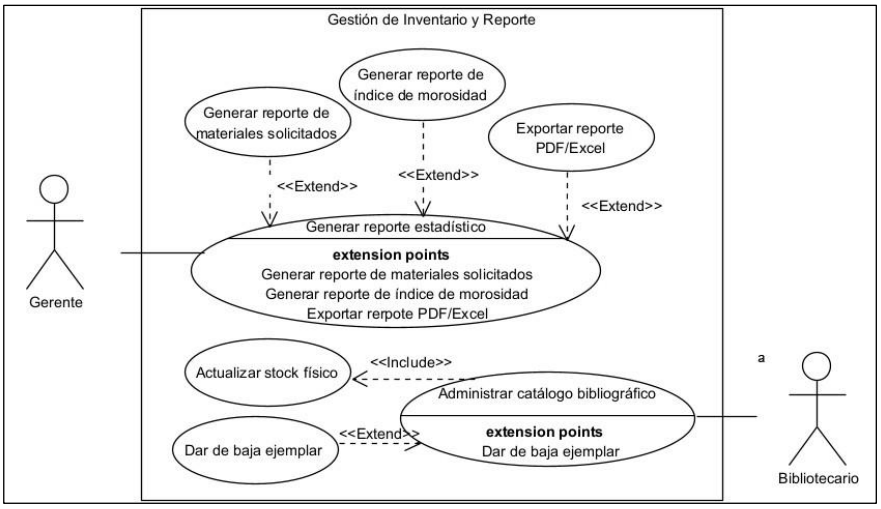


FIGURA 11 Diagrama específico: Gestión de Inventario y Reporte. El Gerente obtiene información estadística centralizada para la toma de decisiones sobre adquisición y gestión de recursos.

Gestión de Usuarios y Roles Este diagrama cubre la administración de cuentas de usuario: creación, edición y eliminación de perfiles; asignación de roles (Estudiante, Bibliotecario, Gerente); y gestión de permisos de acceso al sistema [4].

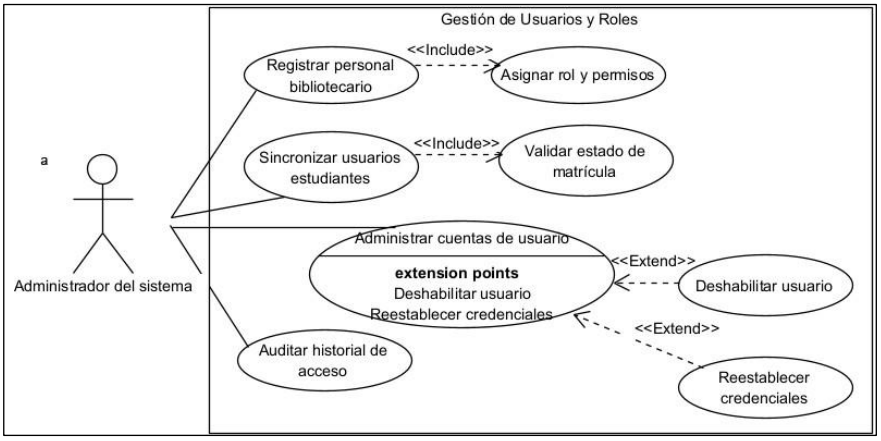


FIGURA 12 Diagrama específico: Gestión de Usuarios y Roles. El Administrador gestiona las cuentas y permisos, garantizando el control de acceso conforme a la normativa de protección de datos.

4.14.5 Diagrama de clases

El diagrama de clases modela la estructura estática del sistema. Las clases principales son: `Usuario` (clase base con subclases `Estudiante`, `Bibliotecario` y `Gerente`), `Material` (catálogo bibliográfico), `Prestamo` (ciclo completo con timestamps y estado), `Reserva` (con atributo de caducidad a las 2 horas), `Multa` (monto, estado de pago y bloqueo), `Notificacion`, `AsistenteVirtual` (interfaz NLP), `Catalogo`, `Reporte` y `RegistroAuditoria` (bitácora de operaciones). Las relaciones reflejan las asociaciones y dependencias identificadas en los casos de uso [8].

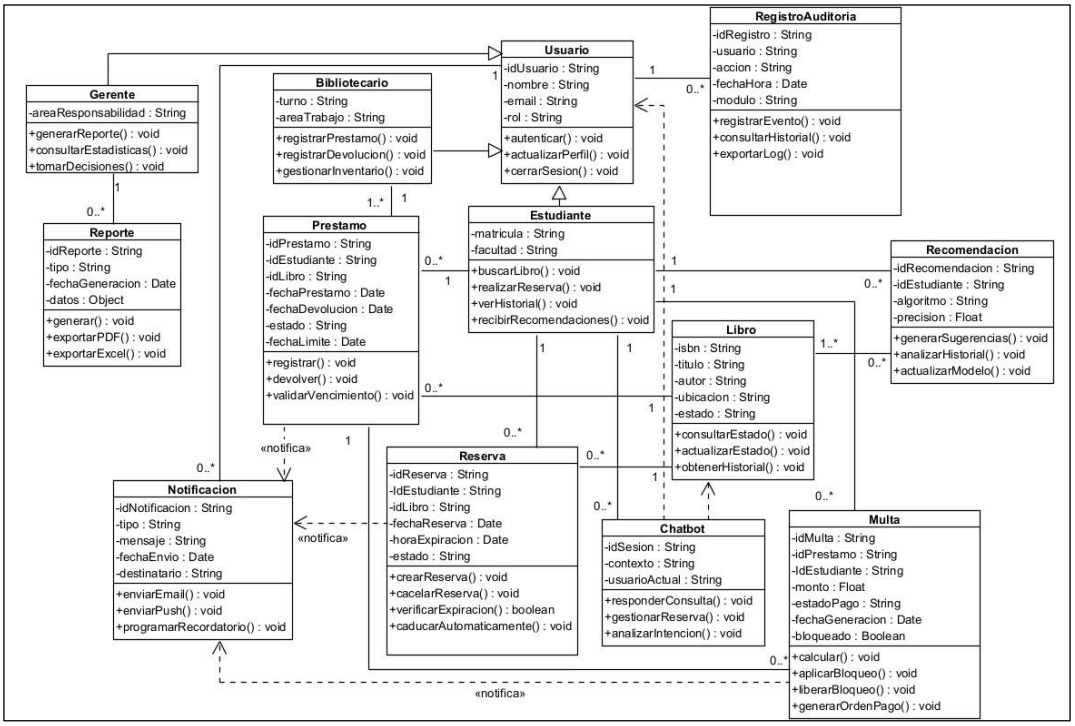


FIGURA 13 Diagrama de clases del sistema SIGCB-QR. La jerarquía de Usuario centraliza la gestión de roles y permisos; Préstamo articula el ciclo principal del sistema con sus dependencias hacia Material, Estudiante y Multa.

4.14.6 Diccionario de datos

El diccionario de datos **Tabla 21** especifica los atributos de cada entidad del modelo de clases, incluyendo tipo de dato, restricciones de integridad y descripción semántica. Este artefacto complementa el diagrama de clases y constituye la referencia formal para el diseño del esquema de base de datos [8].

Tabla 21
Diccionario de datos del sistema SIGCB-QR

Entidad	Atributo	Tipo	Restricción	Descripción
Usuario	idUsuario	String	PK, único	Identificador único del usuario en el sistema.
Usuario	nombre	String	No nulo	Nombre completo del usuario.
Usuario	email	String	@uteq.edu.ec	Correo institucional; valida dominio para acceso.
Usuario	rol	String	{Estudiante, Bibliotecario, Gerente}	Determina los permisos y vistas disponibles.
Estudiante	matricula	String	FK, No nulo	Número de matrícula institucional vigente.
Estudiante	facultad	String	No nulo	Facultad a la que pertenece el estudiante.
Bibliotecario	turno	String	{Mañana, Tarde}	Turno de trabajo del bibliotecario.
Bibliotecario	areaTrabajo	String	No nulo	Área de responsabilidad dentro de la biblioteca.
Gerente	areaResponsabilidad	String	No nulo	Área de gestión administrativa asignada.
Prestamo	idPrestamo	String	PK, único	Identificador único de la transacción de préstamo.
Prestamo	idEstudiante	String	FK → Estudiante	Referencia al estudiante responsable del préstamo.
Prestamo	idLibro	String	FK → Libro	Referencia al ejemplar prestado.
Prestamo	fechaPrestamo	Date	No nulo, auto	Timestamp generado automáticamente al registrar el préstamo (RF-03).
Prestamo	fechaDevolucion	Date	Nulable	Timestamp registrado al devolver el material; nulo si el préstamo está activo.
Prestamo	estado	String	{Activo, Devuelto, Vencido}	Estado actual del ciclo de préstamo.

Libro	isbn	String	PK, único	Código ISBN del ejemplar bibliográfico.
Libro	titulo	String	No nulo	Título completo del material.
Libro	autor	String	No nulo	Autor(es) del material bibliográfico.
Libro	ubicacion	String	No nulo	Ubicación física en la estantería cerrada.
Libro	estado	String	{Disponible, Prestado, Reservado}	Estado de disponibilidad en tiempo real (RF-05).
Reserva	idReserva	String	PK, único	Identificador único de la reserva.
Reserva	idEstudiante	String	FK → Estudiante	Estudiante que realiza la reserva.
Reserva	idLibro	String	FK → Libro	Ejemplar reservado.
Reserva	fechaReserva	Date	No nulo, auto	Timestamp de creación de la reserva.
Reserva	horaExpiracion	Date	No nulo	Hora límite de retiro (fechaReserva + 2 h) conforme a RF-07.
Reserva	estado	String	{Activa, Retirada, Caducada}	Estado de la reserva; cambia a Caducada automáticamente al vencerse.
Notificacion	idNotificacion	String	PK, único	Identificador único de la notificación.
Notificacion	tipo	String	{Vencimiento, Multa, Reserva}	Categoría del evento que originó la notificación (RF-10).
Notificacion	mensaje	String	No nulo	Contenido textual de la alerta enviada al estudiante.
Notificacion	fechaEnvio	Date	Auto	Timestamp de envío generado por el sistema.
Notificacion	destinatario	String	FK → Usuario	Usuario receptor de la notificación.
Reporte	idReporte	String	PK, único	Identificador único del reporte generado.
Reporte	tipo	String	{Uso, Morosidad, Adquisición}	Categoría del reporte conforme a RF-12.
Reporte	fechaGeneracion	Date	Auto	Timestamp de generación del reporte.
Reporte	datos	Object	JSON	Payload de datos estadísticos en formato estructurado.

Entidad	Atributo	Tipo	Restricción	Descripción
Chatbot	idSesion	String	PK, único	Identificador de la sesión de conversación NLP.
Chatbot	contexto	String	Nulable	Historial de la conversación activa para mantener coherencia de diálogo.
Chatbot	usuarioActual	String	FK → Estudiante	Estudiante que interactúa en la sesión activa.
Recomendacion	idRecomendacion	String	PK, único	Identificador único de la recomendación generada.
Recomendacion	idEstudiante	String	FK → Estudiante	Estudiante destinatario de la recomendación.
Recomendacion	algoritmo	String	{Colaborativo, Semántico}	Algoritmo de recomendación aplicado (RF-09).
Recomendacion	precision	Float	0.0–1.0	Nivel de confianza del modelo en la sugerencia generada.
RegistroAuditoria	idRegistro	String	PK, único	Identificador único del evento registrado en la bitácora.
RegistroAuditoria	usuario	String	FK → Usuario	Usuario que ejecutó la acción.
RegistroAuditoria	accion	String	No nulo	Descripción de la operación realizada.
RegistroAuditoria	fechaHora	Date	Auto	Timestamp generado automáticamente (RF-13).
RegistroAuditoria	modulo	String	{Préstamos, Reservas, Multas, Acceso}	Módulo del sistema donde se originó el evento.

4.14.7 Diagramas de actividades

Los diagramas de actividades modelan el flujo de trabajo de los procesos más críticos del sistema. El diagrama de registro de préstamo describe la secuencia de pasos desde la presentación de la credencial hasta el registro exitoso en la base de datos, incluyendo el flujo alternativo por ingreso manual. El diagrama de devolución de material muestra la bifurcación entre devolución a tiempo (liberación directa del material) y devolución tardía (cálculo de multa y bloqueo del usuario). Estos diagramas son especialmente útiles para verificar la completitud de los requisitos RF-02 a RF-04 y RF-10 a RF-11.

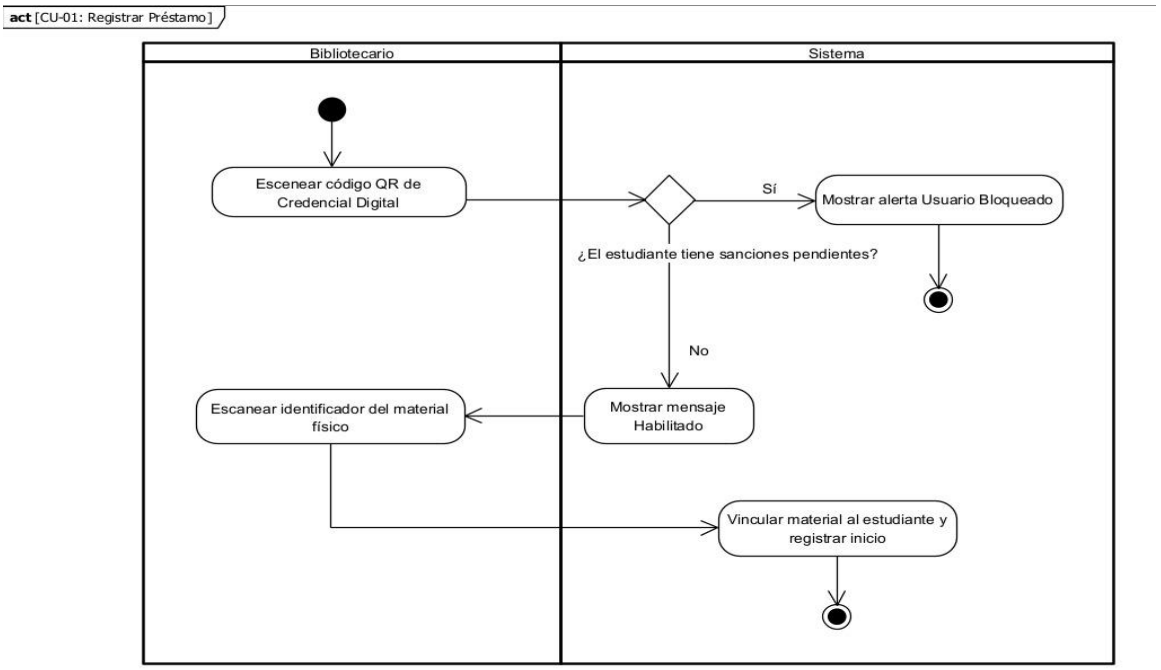


FIGURA 14
CU-01 - Actividad: Registrar Préstamo

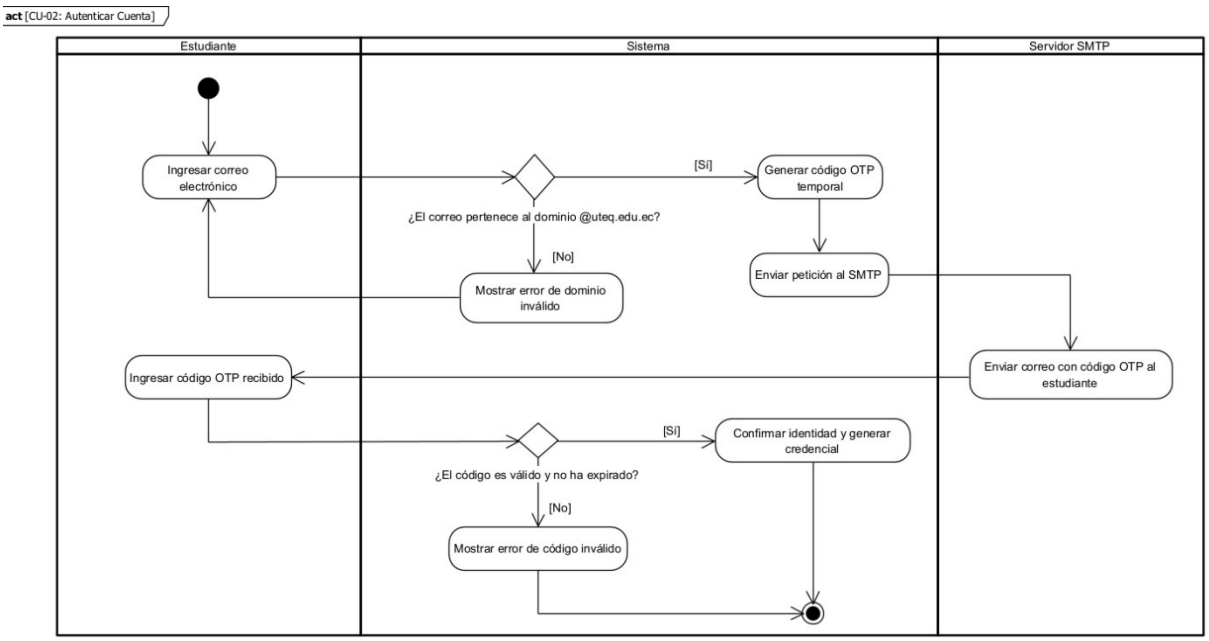


FIGURA 15
CU-02 - Actividad: Autenticar Cuenta

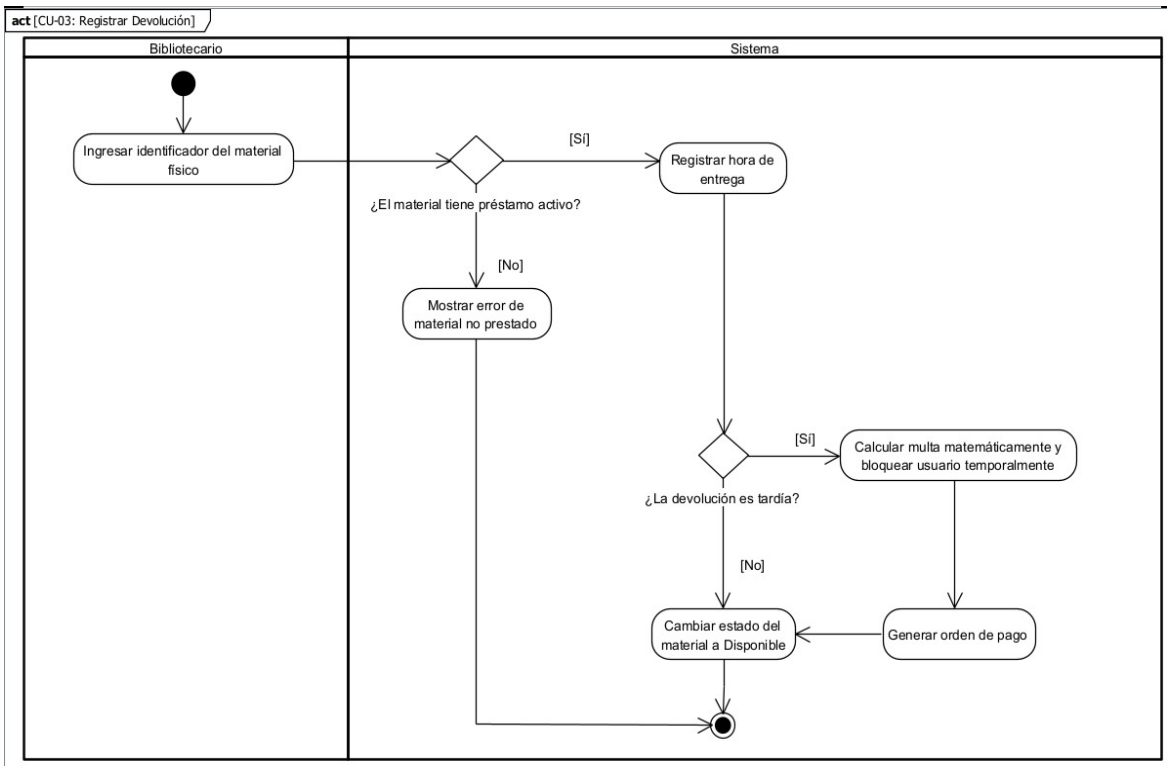


FIGURA 16
CU-03 - Actividad: Registrar Devolución

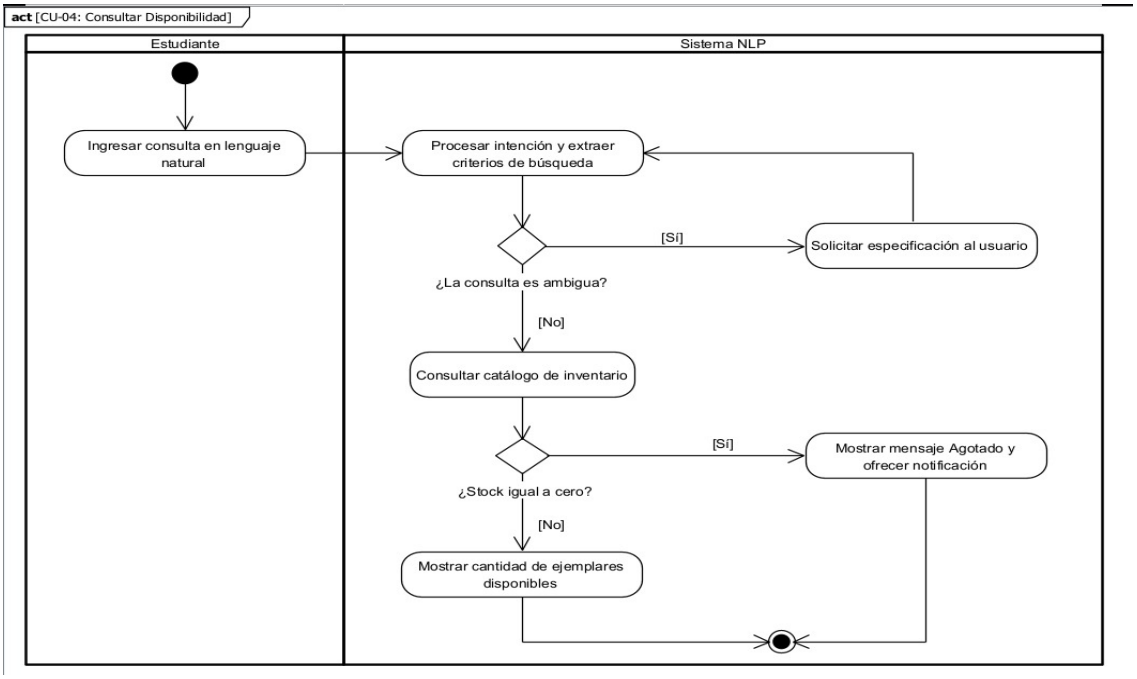


FIGURA 17
CU-04 - Actividad: Consultar Disponibilidad

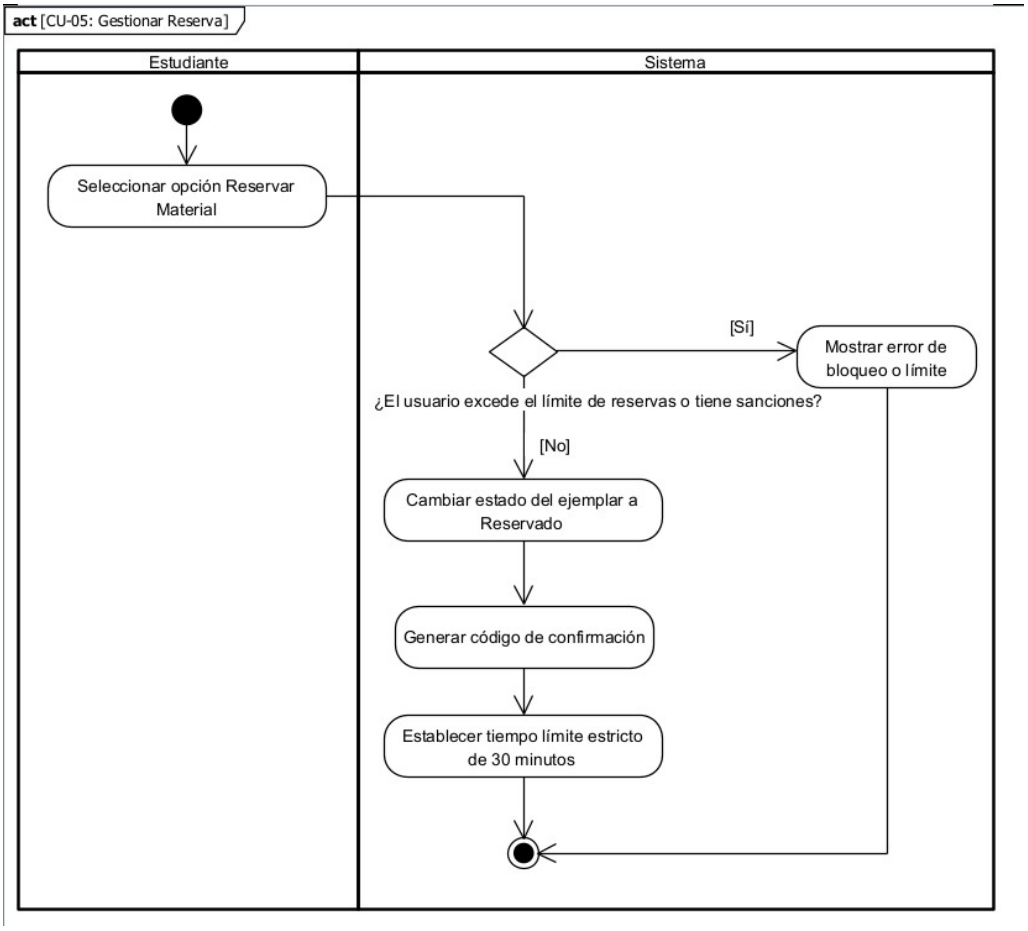


FIGURA 18
CU-05 - Actividad: Gestionar Reserva

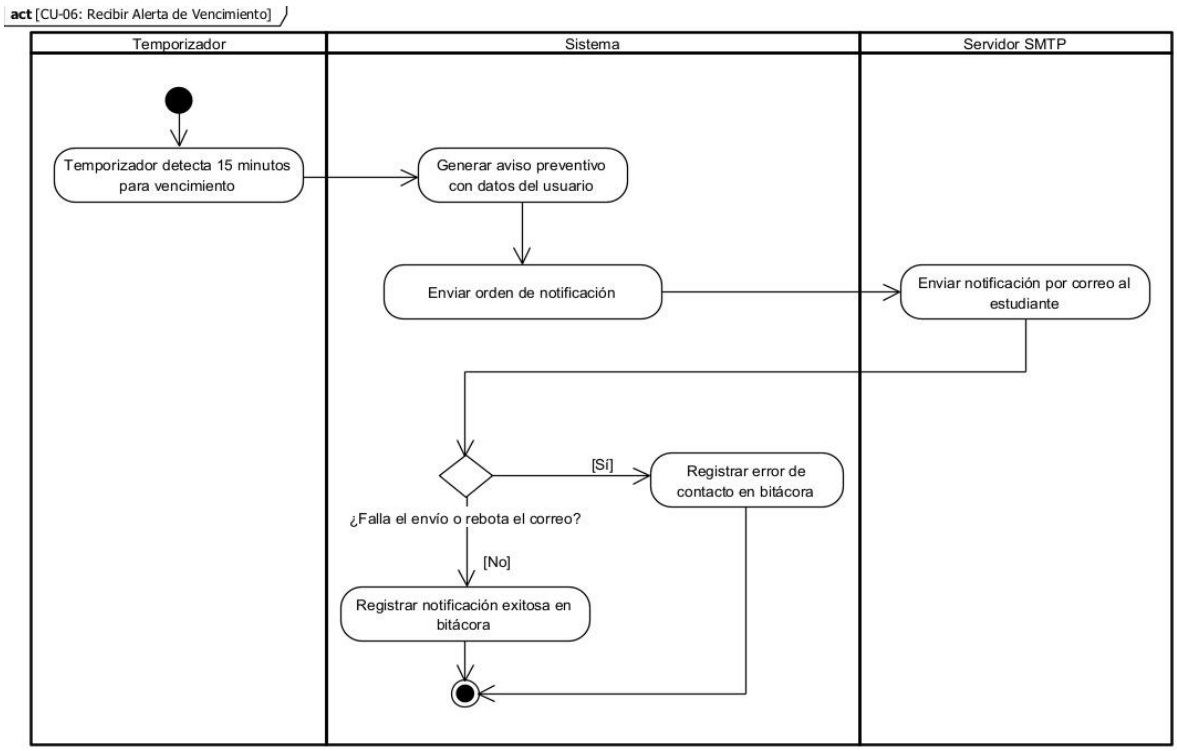


FIGURA 19
CU-06 - Actividad: Recibir Alerta de Vencimiento

4.14.8 Diagramas de secuencia

Los diagramas de secuencia muestran la interacción entre objetos a lo largo del tiempo para los flujos más representativos. El diagrama de secuencia del registro de préstamo ilustra los mensajes intercambiados entre: Estudiante, Interfaz del Sistema, Módulo de Validación de Identidad, Base de Datos y Módulo de Notificaciones. El diagrama de consulta al asistente virtual muestra la cadena de procesamiento NLP desde la consulta del usuario hasta la respuesta generada, pasando por el motor de intención y la base de conocimiento institucional.

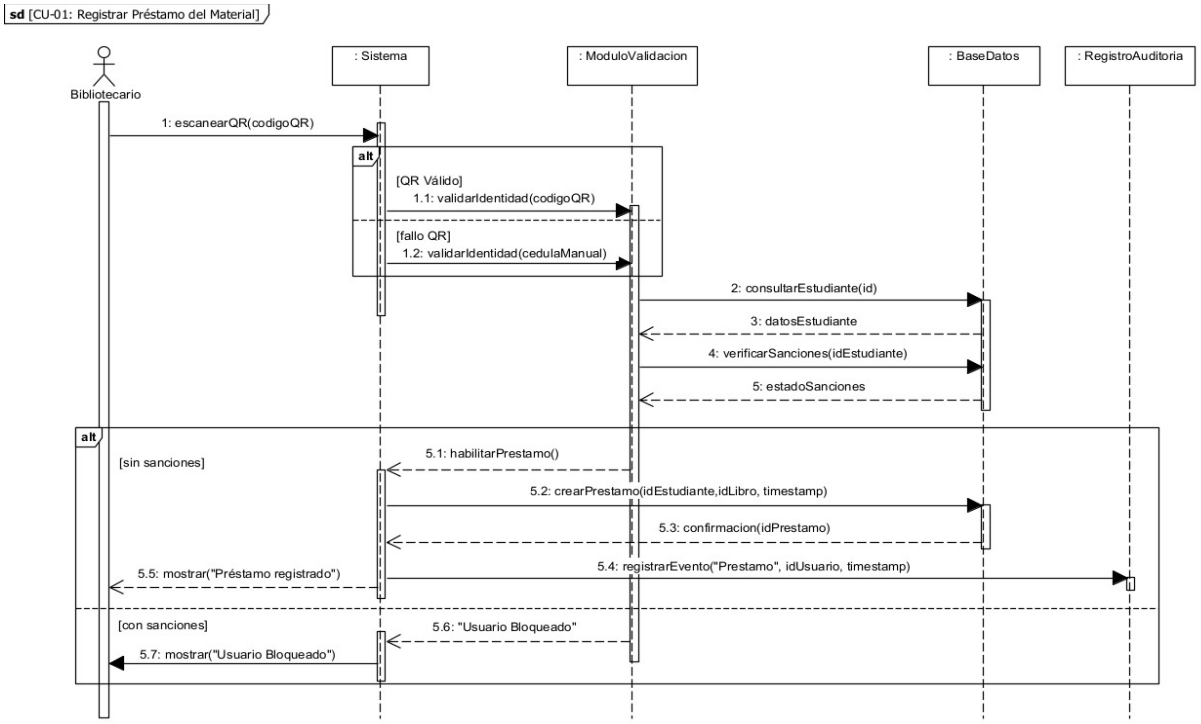


FIGURA 20
CU-01: Registrar Préstamo del Material

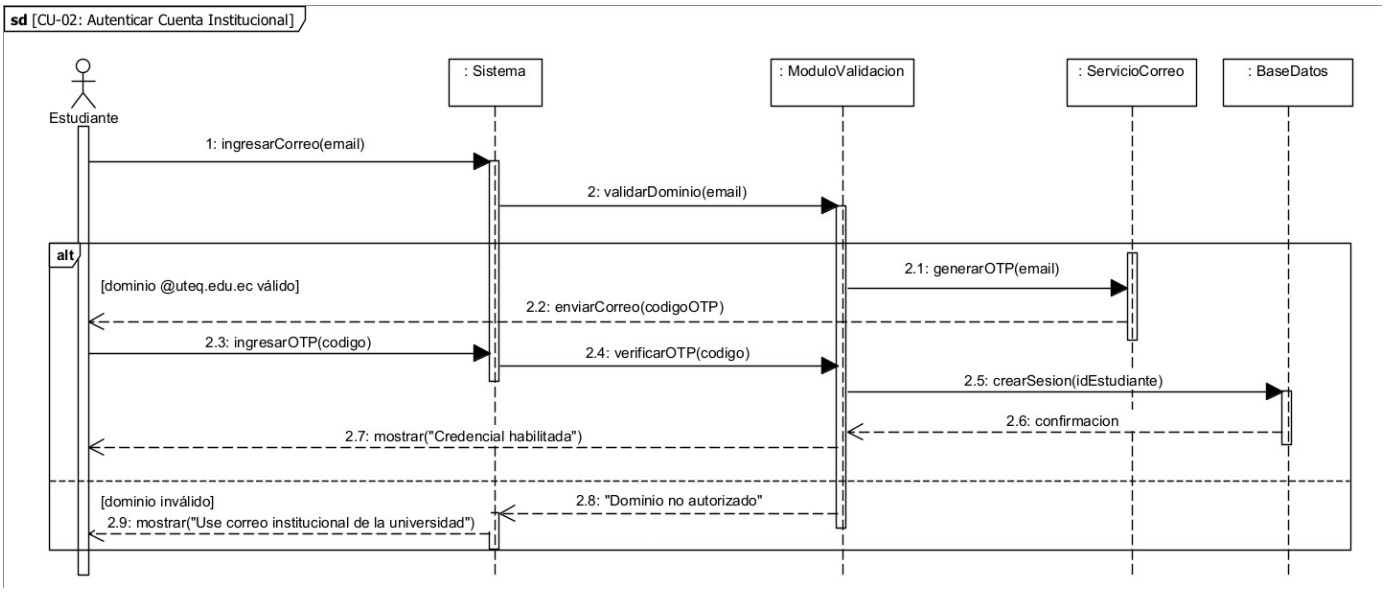


FIGURA 21
CU-02: Autenticar Cuenta Institucional

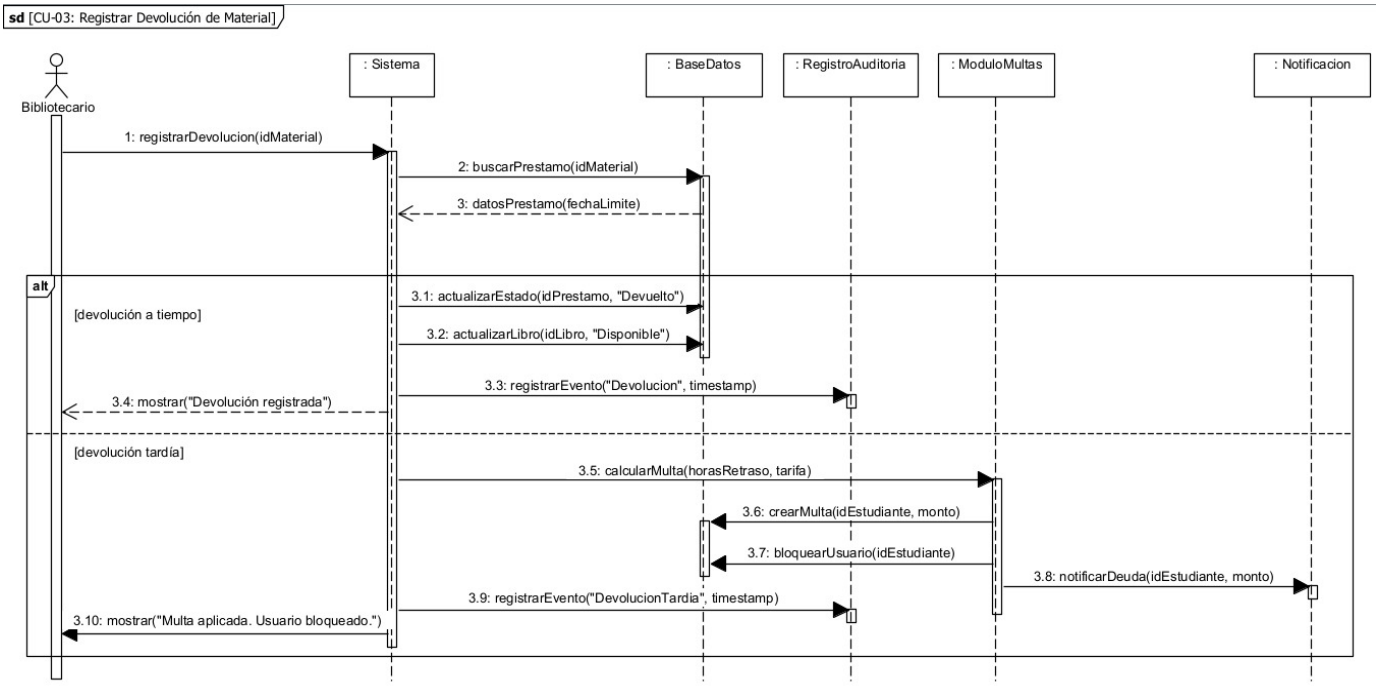


FIGURA 22
CU-03: Registrar Devolución de Material

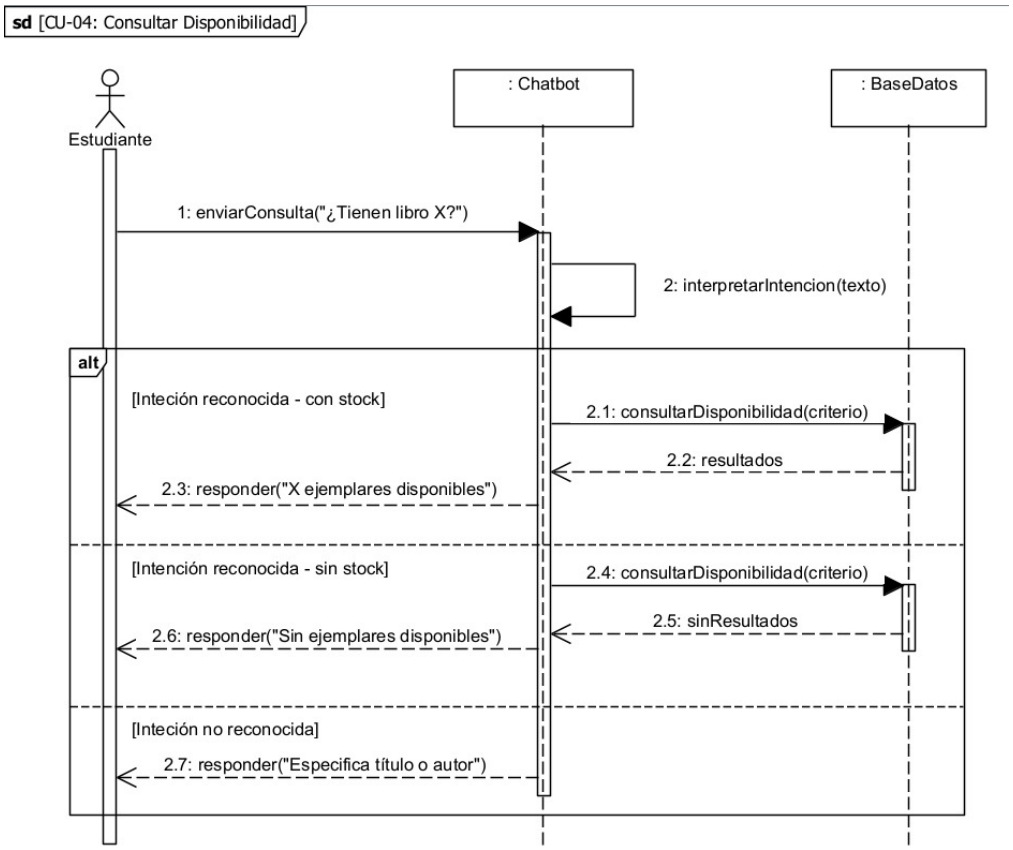


FIGURA 23
CU-04: Consultar Disponibilidad

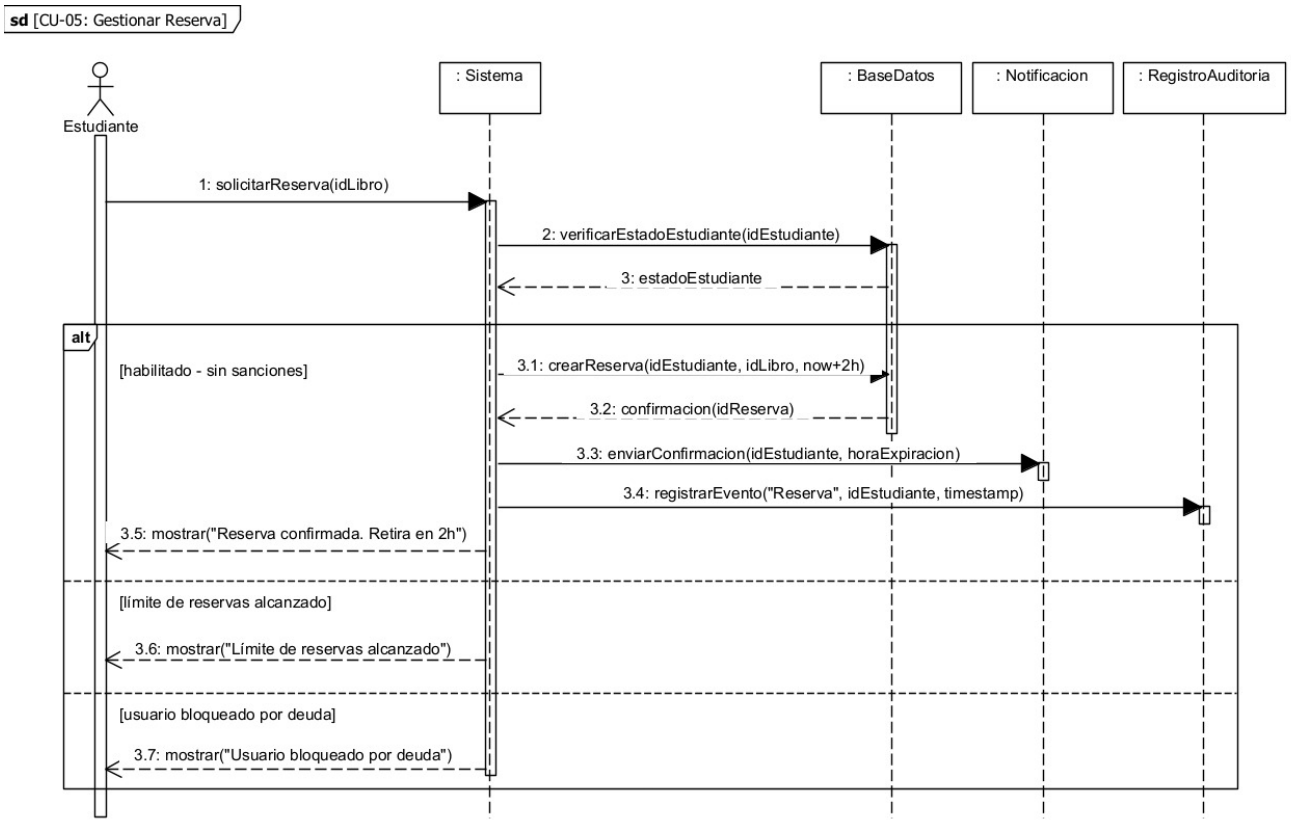


FIGURA 24
CU-05: Gestionar Reserva

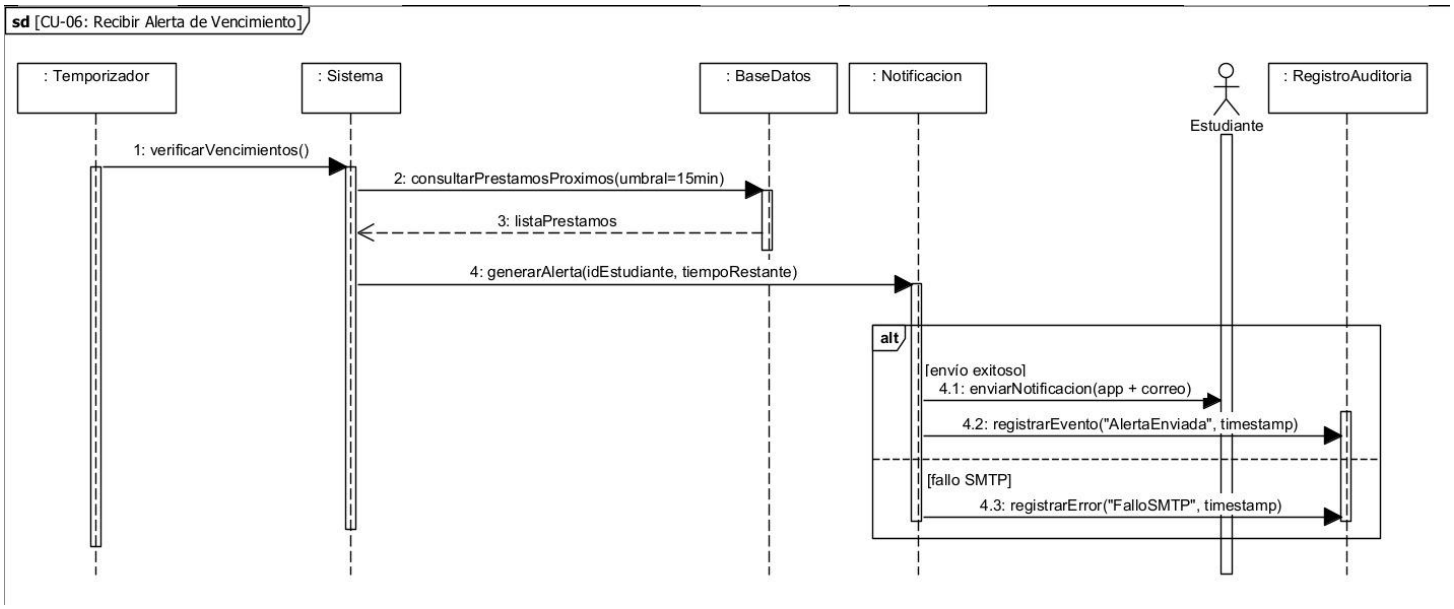


FIGURA 25
CU-06: Recibir Alerta de Vencimiento

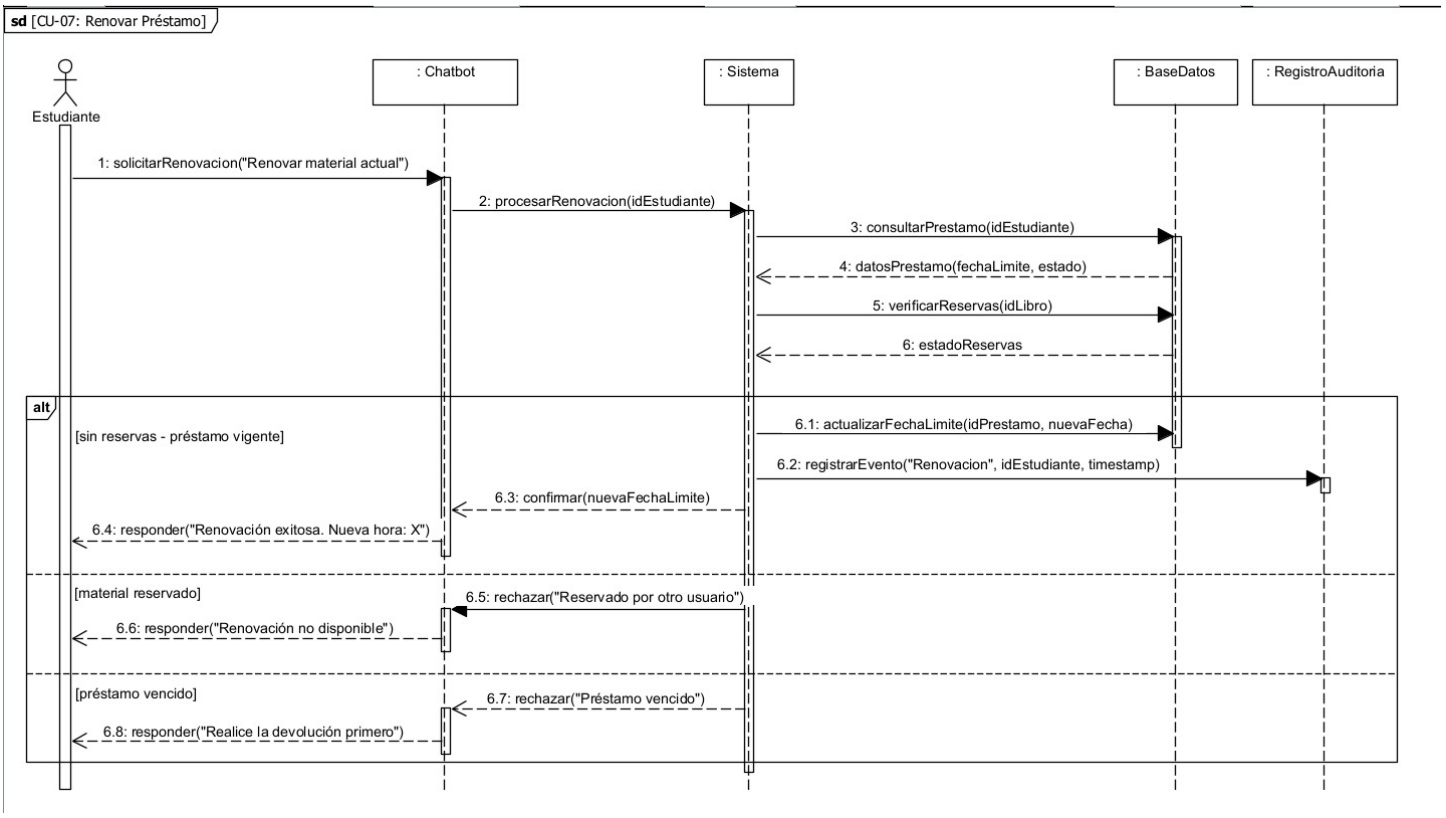


FIGURA 26
CU-07: Renovar Préstamo

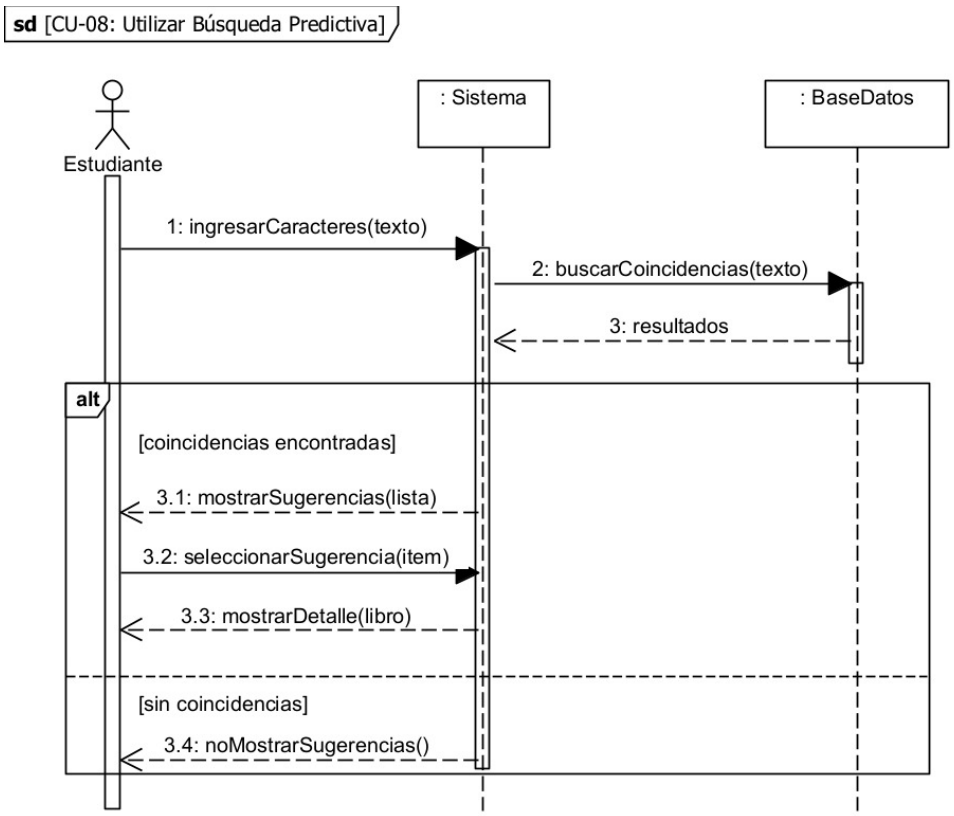


FIGURA 27
CU-08: Utilizar Búsqueda Predictiva

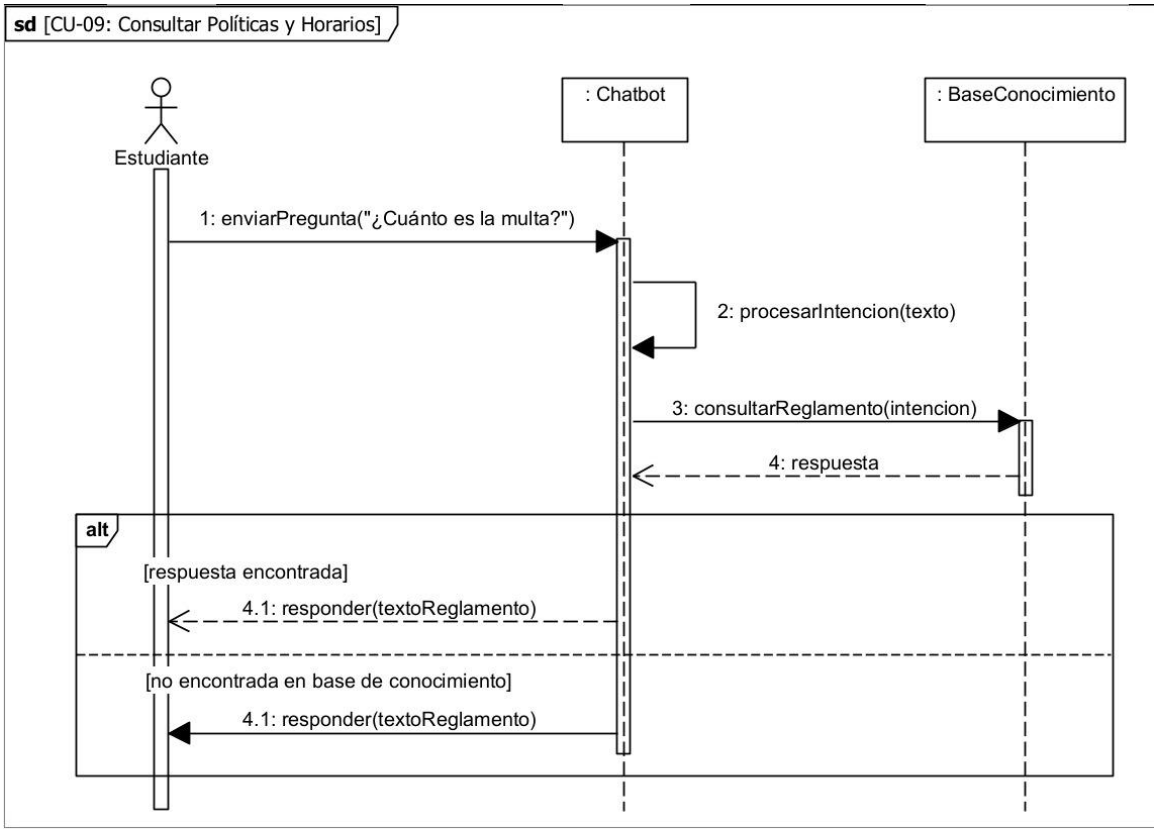


FIGURA 28
CU-09: Consultar Políticas y Horarios

4.14.9 Diagrama de despliegue

El diagrama de despliegue describe la arquitectura física del sistema, organizada en tres capas. La **capa cliente** incluye el navegador web del Bibliotecario/Gerente en PC y la aplicación móvil del Estudiante con lector QR. La **capa de aplicación** contiene el servidor web con los módulos de autenticación, préstamos, asistente NLP, notificaciones, reportes y bitácora de auditoría. La **capa de datos** agrupa el servidor de base de datos relacional, el motor NLP/IA y el servicio de correo institucional. La comunicación entre capas utiliza HTTPS con TLS 1.2+ [25].

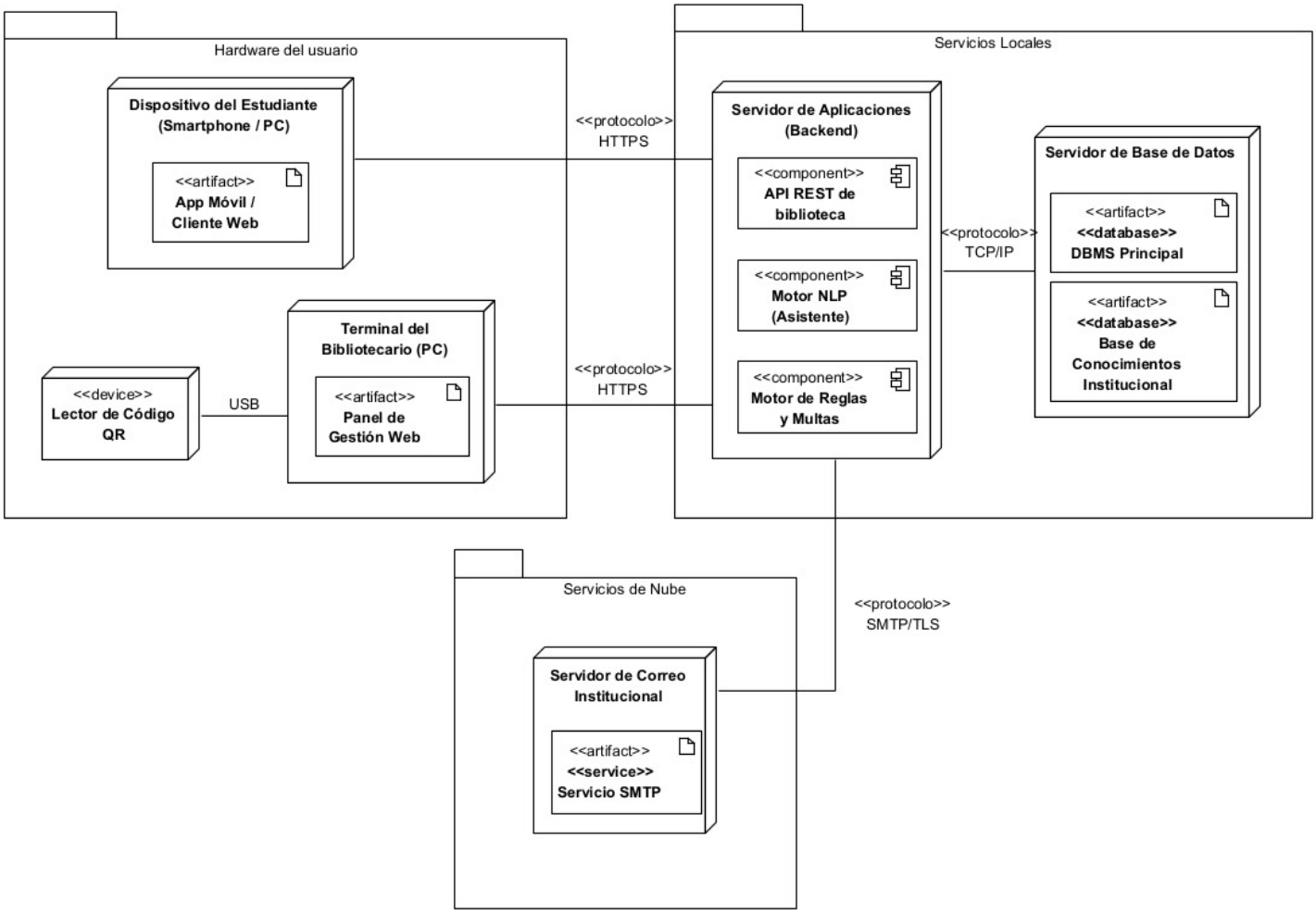


FIGURA 29
Diagrama de despliegue del sistema SIGCB-QR. La arquitectura de tres capas separa la presentación, la lógica de negocio y los datos, facilitando la escalabilidad y el mantenimiento modular.

4.14.10 Prototipos de baja fidelidad

Los prototipos de baja fidelidad fueron validados con los stakeholders en la sesión del Sprint 5. La **vista del Bibliotecario** muestra un panel de control con métricas en tiempo real (estudiantes en sala, libros prestados hoy), sección de alertas de vencimiento, registro de última actividad de escaneo y acceso rápido a la generación de reportes en PDF. La **vista del Estudiante** presenta la aplicación móvil con acceso al catálogo, recomendaciones de libros generadas por IA y la interfaz integrada del chatbot para reservas y búsqueda predictiva [24].

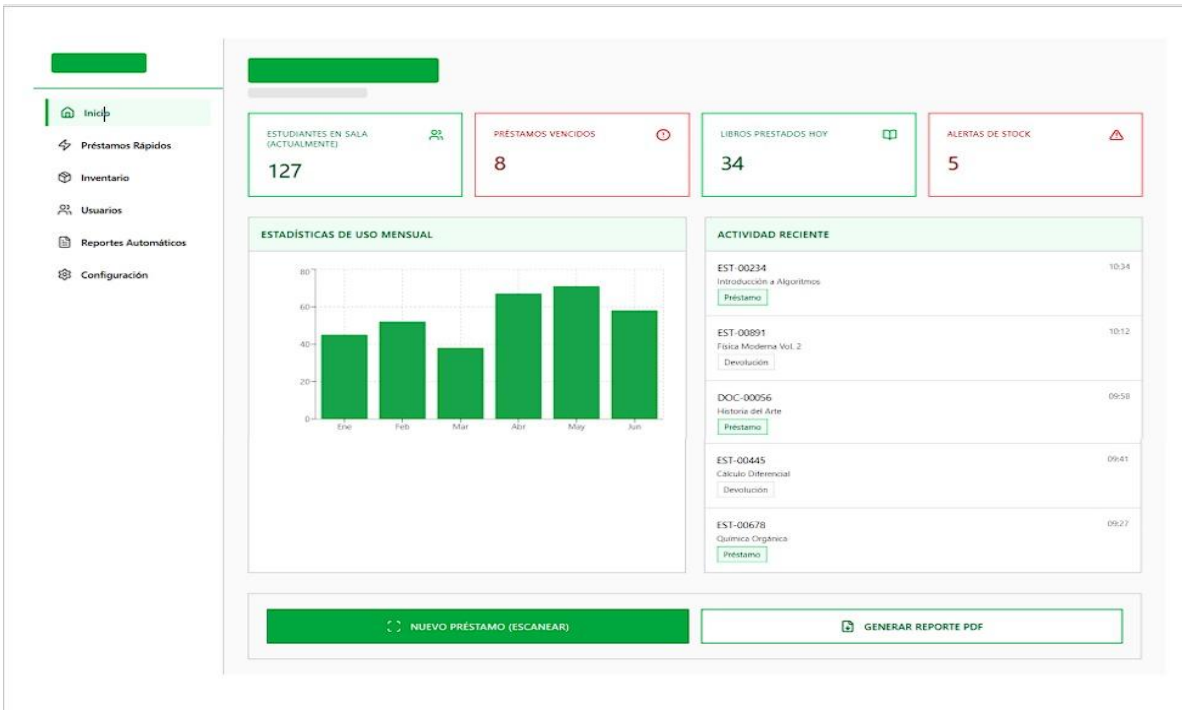


FIGURA 30 Prototipo de baja fidelidad: Vista del Bibliotecario. El dashboard centraliza métricas operativas, alertas de vencimiento y acceso a reportes para optimizar la gestión diaria del servicio.

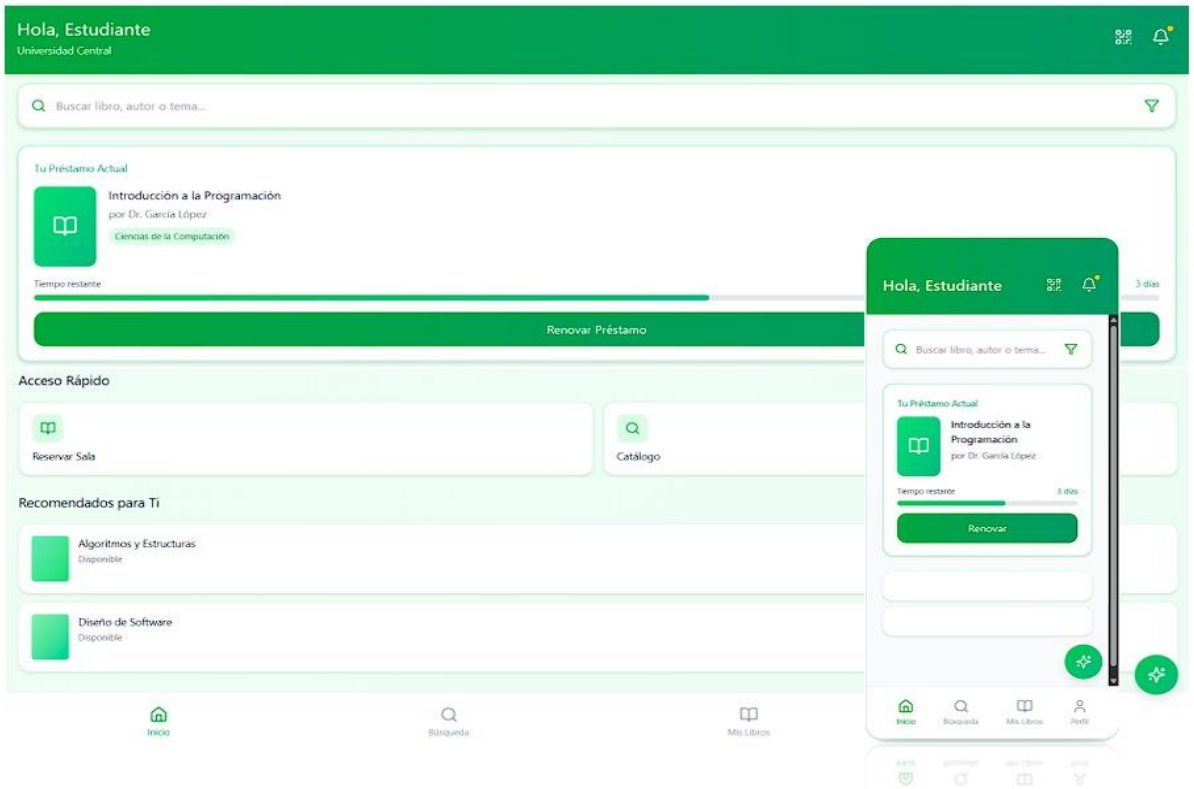


FIGURA 31 Prototipo de baja fidelidad: Vista del Estudiante (app móvil). La pantalla principal integra catálogo, recomendaciones de IA y chatbot en una interfaz unificada y accesible.

4.15 Escenarios detallados de casos de uso

A continuación se presentan los nueve escenarios documentados. Cada escenario especifica el propósito, actores, precondiciones, flujo normal y flujos alternos.

4.15.1 CU-01: Registrar Préstamo del Material

Tabla 22
Escenario CU-01: Registrar Préstamo del Material

CU-01: Registrar Préstamo del Material	
Actores	Bibliotecario (Principal), Estudiante (Secundario)
Tipo	Primario
Propósito	Formalizar la entrega de material bibliográfico tras validar identidad y estado.
Precondiciones	1. El estudiante debe estar autenticado en la plataforma y haber generado su código QR. 2. El material debe encontrarse en estado 'Disponible'.
Flujo Normal	
Acción del Actor	Respuesta del Sistema
1. Este caso de uso inicia cuando el Bibliotecario escanea el código QR de la Credencial Digital del estudiante en el lector del sistema.	
2. El Bibliotecario valida la credencial en el dispositivo de lectura.	3. Valida la identidad y muestra el mensaje 'Habilitado para Préstamo'.
4. El Bibliotecario identifica el material bibliográfico (código del ejemplar).	5. Este caso de uso termina cuando el sistema vincula el material al estudiante y registra el inicio del préstamo.
Flujo Alterno	
Línea 3a: 3.1 a: Si el Estudiante tiene sanciones pendientes, el Sistema muestra la alerta 'Usuario Bloqueado'. 3.2 a: El Sistema impide continuar con la transacción. 3.3 a: El caso de uso termina sin éxito.	

4.15.2 CU-02: Autenticar Cuenta Institucional

Tabla 23
Escenario CU-02: Autenticar Cuenta Institucional

CU-02: Autenticar Cuenta Institucional	
Actores	Estudiante (Principal)
Tipo	Secundario (Inclusión)
Propósito	Certificar que el solicitante es un estudiante matriculado y activo.
Precondiciones	El estudiante accede a la plataforma por primera vez o su sesión ha caducado y necesita generar su credencial digital.
Flujo Normal	
Acción del Actor	Respuesta del Sistema
1. Este caso de uso inicia cuando el estudiante ingresa su dirección de correo electrónico institucional en la plataforma de la biblioteca para iniciar la validación.	2. El sistema verifica que la dirección ingresada termine estrictamente en el dominio oficial '@uteq.edu.ec'. 3. El sistema genera un código de seguridad temporal (OTP) y lo envía automáticamente a la bandeja de entrada de ese correo.
4. El Estudiante revisa su correo, obtiene el código OTP y lo ingresa en la pantalla del sistema.	5. Este caso de uso termina cuando el sistema valida que el código ingresado sea correcto, confirma la identidad del estudiante y habilita su credencial digital.
Flujos Alternos	
Línea 2a: 2.1 a: Si el estudiante ingresa un correo con un dominio externo (ejemplo: @gmail.com o @yahoo.com). 2.2 a: El sistema muestra el mensaje de error: 'Dominio no autorizado. Por favor, utilice su correo institucional @uteq.edu.ec'. 2.3 a: El sistema limpia el campo y permite intentar nuevamente (Regresa al paso 1). **Línea 4a:** 4.1 a: Si el estudiante ingresa un código de seguridad que no coincide o cuyo tiempo límite (ej. 5 minutos) ya caducó. 4.2 a: El sistema muestra el mensaje: 'Código inválido o expirado'. 4.3 a: El sistema ofrece la opción de 'Reenviar código' (Regresa al paso 3) o aborta el proceso tras 3 intentos fallidos.	

4.15.3 CU-03: Registrar Devolución de Material

Tabla 24
Escenario CU-03: Registrar Devolución de Material

CU-03: Registrar Devolución de Material	
Actores	Bibliotecario (Principal)
Tipo	Primario
Propósito	Liberar la responsabilidad del estudiante sobre el material.
Precondiciones	El material debe figurar con estado 'Prestado'.
Flujo Normal	
Acción del Actor	Respuesta del Sistema
1. Este caso de uso inicia cuando el Bibliotecario recibe el material físico. 2. El Bibliotecario ingresa el identificador del material en el sistema.	3. Ejecuta automáticamente el proceso de 'Registrar Hora de Entrega'. 4. Compara la hora de entrega contra la hora límite programada. 5. Este caso de uso termina cuando el sistema cambia el estado a 'Disponible' y emite constancia de devolución.
Flujos Alternos	
Línea 2a: 2.1 a: Si el identificador del material no corresponde a un préstamo activo en el sistema. 2.2 a: El Sistema muestra el mensaje 'Error: Material no registrado como prestado'. 2.3 a: El caso de uso termina sin éxito. **Línea 4a:** 4.1 a: Si la devolución es tardía (Hora Actual >Hora Límite). 4.2 a: El Sistema calcula la penalización económica multiplicando las horas de retraso por la tarifa vigente y bloquea temporalmente al estudiante. 4.3 a: El sistema genera la orden de pago de la multa. 4.4 a: El caso de uso termina con el registro de la sanción.	

4.15.4 CU-04: Consultar Disponibilidad

Tabla 25
Escenario CU-04: Consultar Disponibilidad

CU-04: Consultar Disponibilidad	
Actores	Estudiante (Principal)
Tipo	Primario
Propósito	Verificar existencia de libros sin acudir físicamente.
Precondiciones	Acceso a la plataforma de servicios bibliotecarios.
Flujo Normal	
Acción del Actor	Respuesta del Sistema
1. Este caso de uso inicia cuando el Estudiante ingresa su consulta (Ej: '¿Tienen el libro de Pressman?').	2. Interpreta la intención de la consulta y extrae los criterios de búsqueda. 3. Consulta el catálogo de inventario. 4. Este caso de uso termina cuando responde: 'Sí, existen [X] ejemplares disponibles para lectura interna'.
Flujos Alternos	
Línea 2a: 2.1 a: Si el sistema no logra interpretar la consulta del estudiante (ambigüedad). 2.2 a: El Sistema solicita: 'No entendí tu consulta, por favor especifica el título o autor'. 2.3 a: El flujo regresa al paso 1. **Línea 3a:** 3.1 a: Si el inventario indica stock cero ('Agotado'). 3.2 a: El Sistema responde: 'No hay ejemplares disponibles en este momento'. 3.3 a: El caso de uso termina ofreciendo activar una notificación futura.	

4.15.5 CU-05: Gestionar Reserva

Tabla 26
Escenario CU-05: Gestionar Reserva

CU-05: Gestionar Reserva	
Actores	Estudiante (Principal)
Tipo	Primario
Propósito	Apartar material digitalmente.
Precondiciones	El material debe estar disponible y el estudiante habilitado.
Flujo Normal	
Acción del Actor	Respuesta del Sistema
1. Este caso de uso inicia cuando el Estudiante selecciona la opción 'Reservar Material'.	2. Verifica que el usuario no exceda el límite de reservas simultáneas y no tenga sanciones. 3. Cambia el estado del ejemplar a 'Reservado'. 4. Este caso de uso termina cuando genera un código de confirmación y establece un tiempo límite estricto de 30 minutos para el retiro del material físico.
Flujos Alternos	
Línea 2a: 2.1 a: Si el estudiante ya alcanzó el máximo de reservas permitidas por política institucional. 2.2 a: El Sistema informa: 'Límite de reservas alcanzado. Debe finalizar una reserva previa'. 2.3 a: El caso de uso termina sin éxito. **Línea 2b:** 2.1 b: Si el estudiante posee una sanción económica vigente. 2.2 b: El Sistema informa: 'Usuario bloqueado por deuda pendiente'. 2.3 b: El caso de uso termina sin éxito.	

4.15.6 CU-06: Recibir Alerta de Vencimiento

Tabla 27
Escenario CU-06: Recibir Alerta de Vencimiento

CU-06: Recibir Alerta de Vencimiento	
Actores	Temporizador / Reloj del Sistema (Principal), Estudiante (Receptor)
Tipo	De soporte (Automático)
Propósito	Prevenir sanciones por incumplimiento de horarios.
Precondiciones	Préstamo activo próximo a cumplir su hora límite.
Flujo Normal	
Acción del Actor	Respuesta del Sistema
1. Este caso de uso inicia cuando el monitoreo interno detecta que el préstamo vence exactamente en 15 minutos (según RF-09).	2. Genera un aviso preventivo con los detalles del material. 3. Envía la notificación al dispositivo y correo institucional del estudiante. 4. Este caso de uso termina cuando registra el evento de notificación en la bitácora.
Flujo Alterno	
Línea 3a: 3.1 a: Si el servidor de correo (SMTP) interno falla al intentar enviar la notificación o el buzón del estudiante rechaza el mensaje (ej. buzón lleno). 3.2 a: El Sistema registra el error 'Fallo de envío SMTP' o 'Mensaje rebotado'. 3.3 a: El caso de uso termina registrando la excepción en la bitácora para revisión del administrador.	

4.15.7 CU-07: Renovar Préstamo

Tabla 28
Escenario CU-07: Renovar Préstamo

CU-07: Renovar Préstamo	
Actores	Estudiante (Principal)
Tipo	Primario
Propósito	Extender el tiempo de uso del material autorizado.
Precondiciones	Préstamo vigente.
Flujo Normal	
Acción del Actor	Respuesta del Sistema
1. Este caso de uso inicia cuando el Estudiante solicita 'Renovar Material Actual'.	2. Valida que no existan reservas de otros usuarios, que el préstamo no esté vencido y que no supere el límite de renovaciones. 3. Extiende la hora límite de devolución según la política vigente. 4. Este caso de uso termina cuando confirma la nueva hora de entrega.
Flujos Alternos	
Línea 2a: 2.1 a: Si el material ha sido reservado previamente por otro estudiante. 2.2 a: El Sistema responde: 'Renovación no disponible. El material ha sido solicitado por otro usuario'. 2.3 a: El caso de uso termina sin éxito. **Línea 2b:** 2.1 b: Si el préstamo ya se encuentra vencido (Hora Actual >Hora Límite). 2.2 b: El Sistema responde: 'No es posible renovar un material vencido. Por favor realice la devolución'. 2.3 b: El caso de uso termina sin éxito.	

4.15.8 CU-08: Utilizar Búsqueda Predictiva

Tabla 29 Escenario CU-08: Utilizar Búsqueda Predictiva

CU-08: Utilizar Búsqueda Predictiva	
Actores	Estudiante
Tipo	De soporte
Propósito	Agilizar la localización de recursos en el catálogo.
Precondiciones	Interacción activa con el buscador del catálogo.
Flujo Normal	
Acción del Actor	Respuesta del Sistema
1. Este caso de uso inicia cuando el Estudiante comienza a ingresar caracteres de búsqueda. 4. Este caso de uso termina cuando el Estudiante selecciona una de las sugerencias propuestas.	2. Analiza la cadena de texto y la compara con el índice del catálogo. 3. Despliega un listado de sugerencias relevantes garantizando un tiempo de respuesta menor a 1 segundo.
Flujo Alterno	
Línea 2a: 2.1 a: Si el sistema no encuentra coincidencias en la base de datos para los caracteres ingresados. 2.2 a: El Sistema no despliega ninguna lista de sugerencias. 2.3 a: El usuario continúa la escritura manual. 2.4 a: El caso de uso termina permitiendo la búsqueda tradicional.	

4.15.9 CU-09: Consultar Políticas y Horarios

Tabla 30 Escenario CU-09: Consultar Políticas y Horarios

CU-09: Consultar Políticas y Horarios	
Actores	Estudiante (Principal)
Tipo	De soporte
Propósito	Informar sobre la normativa institucional.
Precondiciones	Acceso al módulo de consultas.
Flujo Normal	
Acción del Actor	Respuesta del Sistema
1. Este caso de uso inicia cuando el Estudiante realiza una pregunta sobre normativas (Ej: valor de multas).	2. El algoritmo NLP procesa la consulta y extrae la respuesta de la Base de Conocimiento Institucional. 3. Este caso de uso termina cuando presenta la respuesta basada en el Reglamento Interno vigente.
Flujo Alterno	
Línea 2a: 2.1 a: Si la consulta del estudiante no está registrada en la Base de Conocimiento Institucional. 2.2 a: El Sistema responde: 'Información no disponible. Por favor consulte con el personal en mostrador'. 2.3 a: El caso de uso termina sin entregar la información específica.	

4.16 Historias de usuario

Las historias de usuario complementan los casos de uso al expresar los requisitos desde el punto de vista del valor entregado a cada actor [8], [21]. La Tabla **??** presenta las diez historias identificadas durante los sprints 1 al 4.

Tabla 31 Historias de Usuario del Sistema SIGCB-QR

ID	Historia de Usuario	Justificación / Valor
HU-001	Como **estudiante**, quiero escanear el QR de mi credencial para registrar mi préstamo sin hacer fila.	Reduce el tiempo de atención y elimina el registro manual de datos.
HU-002	Como **bibliotecario**, quiero registrar manualmente la cédula cuando el teléfono del estudiante falla, para no interrumpir el servicio.	Garantiza continuidad operativa ante fallos del dispositivo móvil.
HU-003	Como **estudiante**, quiero consultar si un libro está disponible desde mi celular antes de ir a la biblioteca.	Elimina desplazamientos infructuosos al mostrador.
HU-004	Como **estudiante**, quiero que el chatbot me confirme si mi reserva fue registrada y cuándo vence.	Proporciona trazabilidad inmediata sin intervención humana.
HU-005	Como **estudiante**, quiero recibir una notificación en mi correo 30 minutos antes de que venza mi préstamo.	Previene sanciones y fomenta la responsabilidad estudiantil.
HU-006	Como **estudiante**, quiero que el sistema me sugiera libros relacionados con mis lecturas anteriores.	Mejora la experiencia de descubrimiento bibliográfico.
HU-007	Como **estudiante**, quiero renovar mi préstamo desde el chatbot sin ir al mostrador.	Descentraliza el servicio y reduce la carga del Bibliotecario.
HU-008	Como **administrador**, quiero ver un reporte mensual de los libros más solicitados para planificar nuevas adquisiciones.	Fundamenta las decisiones de inversión en recursos bibliográficos.
HU-009	Como **administrador**, quiero filtrar el índice de morosidad por carrera para identificar grupos de riesgo.	Permite intervenciones focalizadas sobre los grupos con mayor deuda.
HU-010	Como **estudiante**, quiero filtrar el catálogo por categoría y autor para encontrar rápidamente lo que necesito.	Reduce el tiempo de búsqueda y mejora la eficiencia del servicio.

4.17 Matriz de trazabilidad

La matriz de trazabilidad vincula los requisitos funcionales con los casos de uso y las historias de usuario, garantizando que cada requisito esté cubierto por al menos un caso de uso y que cada caso de uso justifique al menos un requisito funcional. Esto permite detectar requisitos huérfanos o casos de uso sin soporte funcional [8], [9].

Tabla 32 Matriz de Trazabilidad: Requisitos Funcionales – Casos de Uso – Historias de Usuario

RF	CU-01	CU-02	CU-03	CU-04	CU-05	CU-06	CU-07	CU-08	CU-09	HU
RF-01	✓	✓								HU-001, HU-002
RF-02	✓									HU-001, HU-002
RF-03	✓		✓							HU-001
RF-04			✓							HU-001
RF-05				✓						HU-003
RF-06				✓	✓		✓		✓	HU-004, HU-007
RF-07					✓					HU-004
RF-08							✓			HU-007
RF-09								✓		HU-010
RF-10						✓				HU-005
RF-11			✓							HU-005
RF-12										HU-008, HU-009
RF-13	✓		✓			✓				—

4.18 Gestión del cambio y control de versiones

La Tabla **??** registra la evolución del documento de requisitos a lo largo de los cinco sprints del proyecto, documentando los artefactos presentes en cada versión, los cambios incorporados y su motivo. Este registro constituye la evidencia formal de la administración del cambio conforme al estándar ISO/IEC/IEEE 29148 [9].

Tabla 33 Control de versiones y gestión del cambio — Sistema SIGCB-QR

Vers.	Fecha	Sprint	Artefactos presentes	Cambios respecto a versión anterior	Motivo / Aprobación
v0.1	SPA 2025–2026	Planif.	Objetivos del proyecto, roles del equipo (Product Owner, Scrum Master, Analista), cronograma tentativo (Sprints 1–5) y acuerdos internos del equipo.	Documento inicial; no existe versión previa.	Inicio del proyecto. Aprobado por el equipo.

Vers.	Fecha	Sprint	Artefactos presentes	Cambios respecto a versión anterior	Motivo / Aprobación
v0.2	Dic. 2025	Sprint 1	Resultados de encuestas (10 estudiantes), entrevistas a bibliotecarios, primera especificación de 8 RF y 7 RNF.	Se incorporó la recoleccion empírica de datos (encuestas y entrevistas) y la primera especificación formal de requisitos.	Identificar deficiencias del proceso actual. Revisado por el docente.
v0.3	Semana 11	Sprint 2	Escenarios de flujo: búsqueda y localización inteligente; préstamo desatendido.	Se añadieron escenarios de uso específicos; los RF y RNF se mantuvieron sin cambios.	Incorporar escenarios derivados de la observación directa del flujo de atención.
v0.4	Sems. 10–12	Sprint 3	Diagramas SD/SR (i*), diagramas de casos de uso, introducción del SRS, 9 RF, 6 RNF, prototipos de baja fidelidad.	Se agregaron diagramas UML (SD/SR y CU) y prototipos; los RF subieron a 9 (incorporación de Gestión de Identidad) y los RNF se estabilizaron en 6.	Evidenciar la aplicación práctica del modelado UML. Retroalimentación del docente en sesión de clase.
v1.0	Dic. 2025	Sprint 4	Estado del arte, marco IR, árbol GORE, escenarios CU, 8 RF, 7 RNF, diagramas de clases y contexto.	Consolidación: se incorporó el árbol GORE y el marco IR; los RF se reajustaron a 8 y los RNF a 7 tras revisión de coherencia interna.	Informe parcial oficial del proyecto. Validado con directivos de la biblioteca.
v1.1	Dic. 2025 – Ene. 2026	Sprint 5	Todos los artefactos anteriores más: RF-13 (Auditoría), glosario, diccionario de datos, matriz de trazabilidad completa, gestión del cambio, 13 RF, 6 RNF.	Se agregó RF-13 (bitácora de auditoría); sprints reestructurados por módulo funcional (no por fases); verbos en presente en toda la redacción; glosario; diccionario de datos; tabla de gestión del cambio.	Observaciones del docente (Scrum vs. cascada, seguridad, tiempos verbales) y evaluación cruzada ISO/IEEE 29148. Aprobado por directivos y equipo evaluador externo.

4.19 Evaluación y validación de requisitos

4.19.1 Instrumento y procedimiento

En el marco de la práctica experimental de la Unidad IV, el documento de requisitos fue sometido a una evaluación cruzada estructurada con otro equipo de la asignatura, utilizando una rúbrica basada en los criterios de calidad de la norma ISO/IEC/IEEE 29148:2018. Los seis criterios evaluados fueron: **Claridad** (redacción precisa sin ambigüedades), **Completitud** (toda la información necesaria), **Consistencia** (ausencia de contradicciones internas), **Viabilidad** (implementable con los recursos disponibles), **Trazabilidad** (numeración única y rastreable) y **Verificabilidad** (puede probarse mediante casos de prueba). Cada criterio se calificó en una escala de 1 a 5 (1 = Deficiente; 5 = Excelente).

4.19.2 Resultados detallados por requisito

La Tabla **??** presenta los puntajes obtenidos por criterio para cada requisito funcional evaluado. Los valores muestran la calificación asignada por el equipo evaluador externo.

Tabla 34 Evaluación de calidad de los Requisitos Funcionales (escala 1–5)

RF	Nombre	Clar.	Comp.	Cons.	Viab.	Traz.	Verif.	Total	Prom.
RF-01	Gestión de Identidad	5	5	5	5	4	5	29	4.83
RF-02	Gestión de Préstamos	5	5	5	5	5	5	30	5.00
RF-03	Registro de Tiempos	4	5	5	5	4	5	28	4.66
RF-04	Liberación de Material	5	5	5	5	5	5	30	5.00
RF-05	Consultar Disponibilidad	4	4	5	5	4	5	27	4.50
RF-06	Asistente Virtual (NLP)	5	4	5	5	5	5	29	4.83
RF-07	Gestión de Reservas	5	5	5	5	5	5	30	5.00
RF-08	Renovación de Préstamo	4	4	5	5	4	5	27	4.50
RF-09	Búsqueda Predictiva	5	5	5	5	5	5	30	5.00
RF-10	Alertas de Vencimiento	5	5	5	5	5	5	30	5.00
							Promedio general	**270**	**4.83**

4.19.3 Resultado general y nivel de calidad

El promedio general de **4,83/5,00** corresponde al nivel **Excelente** en la escala consensuada. Este resultado confirma que los requisitos cumplen adecuadamente con los estándares de calidad establecidos. A continuación se analiza cada criterio con ejemplos concretos:

4.19.3.1 **Consistencia (5.00/5.00):** Todos los requisitos son consistentes entre sí. Por ejemplo, la regla de negocio de caducidad de reservas (RF-07: 15 minutos) está alineada con la restricción de bloqueo por sanciones (RF-01, RF-11), sin contradicciones detectadas.

4.19.3.2 **Viabilidad (5.00/5.00):** Todos los componentes son implementables con tecnología disponible. El chatbot NLP se desarrolla con frameworks como Rasa o Dialogflow; la generación de QR utiliza librerías estándar; y el cálculo de multas es una operación aritmética directa sobre timestamps.

4.19.3.3 **Verificabilidad (5.00/5.00):** Cada requisito tiene un caso de prueba asociado verificable. Por ejemplo, RF-07 se prueba forzando una reserva y esperando 15 minutos sin retirar el material; el sistema libera el ejemplar automáticamente sin intervención humana.

4.19.3.4 **Claridad (4.70/5.00):** RF-03 y RF-05 obtuvieron puntaje 4 por la observación de que podría especificarse el dispositivo de escaneo y el número exacto de minutos de anticipación para las alertas.

4.19.3.5 **Trazabilidad (4.60/5.00):** RF-03, RF-05 y RF-08 recibieron puntaje 4 por estar incluidos en la matriz pero con menor profundidad de vinculación con casos de prueba específicos.

4.19.3.6 **Completitud (4.70/5.00):** RF-05 y RF-08 señalaron como parcialmente incompletos por no mencionar explícitamente las confirmaciones de sistema ante cada acción del usuario.

4.19.4 Evidencias de socialización

El proceso de socialización y validación con stakeholders se documenta mediante las siguientes evidencias, disponibles en la carpeta compartida del equipo:

4.19.4.1 Correo electrónico formal de convocatoria a la sesión de evaluación cruzada con los directivos y el equipo evaluador externo.

4.19.4.2 Registro de la videollamada de evaluación mutua de requisitos realizada por Google Meet (Figura **??**).

4.19.4.3 Capturas de pantalla del registro de puntajes y observaciones durante la sesión de evaluación del prototipo de baja fidelidad (Figura **??**).

4.19.4.4 Retroalimentación escrita de los directivos de la biblioteca con los tres ajustes críticos incorporados en la versión v1.1.

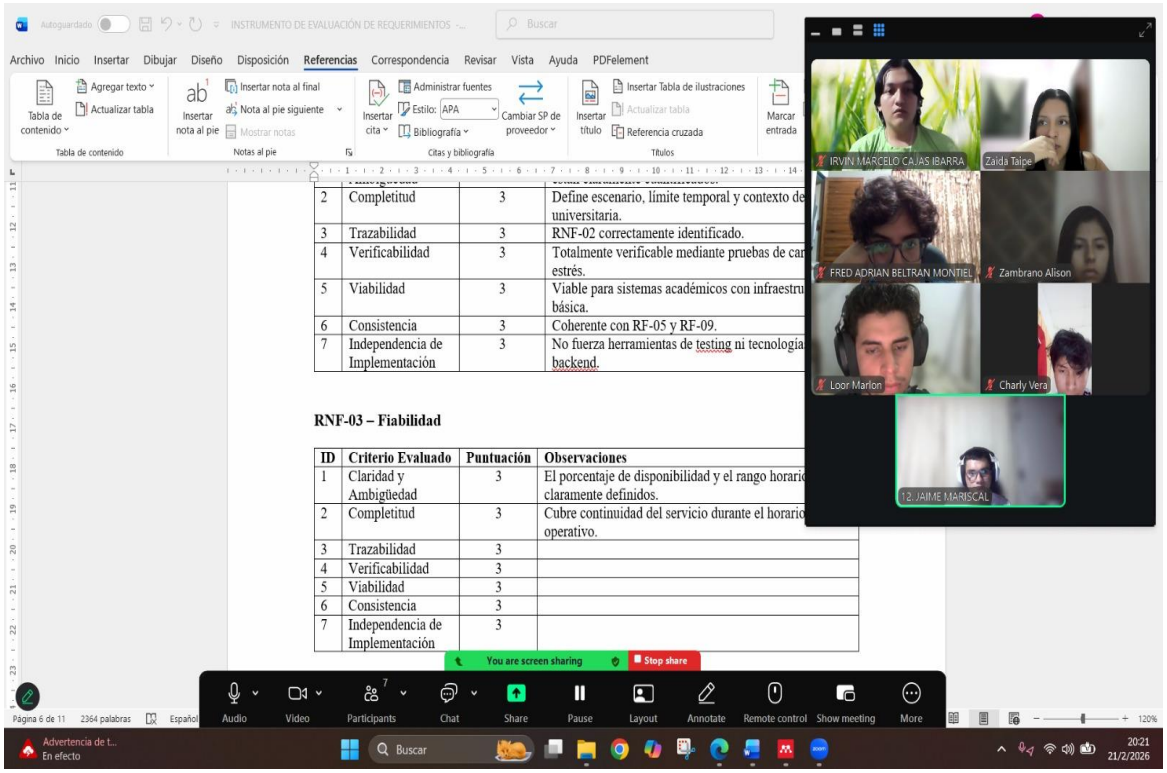


FIGURA 32 Evidencia: Videollamada de evaluación cruzada de requisitos. El equipo evaluador y los directivos participan en la revisión formal del documento de especificación

4.20 Discusión

Los resultados obtenidos confirman que el proceso de ingeniería de requisitos seguido es robusto y aplicable. El promedio de 4,83/5,00 en la evaluación de calidad es comparable con los estándares reportados en literatura especializada [8], validando la metodología empleada. Los tres ajustes introducidos tras la validación con stakeholders en Sprint 3—ingreso manual de contingencia, caducidad de reservas en 2 horas e independencia de la base de datos institucional—demuestran el valor del proceso iterativo Scrum para refinar los requisitos mediante retroalimentación real [21].

La integración de IA para el chatbot y la búsqueda predictiva sigue tendencias bien documentadas en la literatura [6], [15], [16]. Sin embargo, la complejidad de implementación de estos componentes (RF-06, RF-09) justifica su clasificación de riesgo alto y medio respectivamente, lo que debe considerarse en la planificación de la fase de diseño. La normativa de protección de datos personales (RNF-06) fue incorporada explícitamente siguiendo las recomendaciones de Rajačić et al. [4], que demuestran que la omisión de este aspecto en etapas tempranas genera costosas reestructuraciones en fases posteriores. La adición de RF-13 (Bitácora de Auditoría) atiende el requisito de seguridad y trazabilidad transaccional, alineando el sistema con los controles de auditoría exigidos por la norma ISO/IEC 25010 en la categoría de seguridad [4].

5 CONCLUSIONES

Sobre la especificación de requisitos. El documento de especificación v1.1 del sistema SIGCB-QR constituye una base formal, completa y verificable para una futura fase de diseño. Los trece requisitos funcionales y seis no funcionales cubren de forma integral las cuatro problemáticas identificadas en la elicitación: aglomeración en ventanilla (RF-01, RF-02), inventario ciego (RF-05, RF-09), cálculo inexacto de sanciones (RF-03, RF-04, RF-11) y falta de autogestión (RF-06, RF-07, RF-08). El árbol GORE con sus cinco subobjetivos y criterios de éxito medibles confirma la alineación entre las metas institucionales y los requisitos derivados. El glosario, el diccionario de datos y la tabla de gestión del cambio completan la documentación formal exigida por ISO/IEC/IEEE 29148 [9]. Adicionalmente, RF-13 garantiza el control de auditoría y trazabilidad de todas las transacciones del sistema.

Sobre la calidad de los requisitos. La evaluación cruzada con rúbrica ISO/IEEE 29148 confirmó un promedio de 4,83/5,00 (Excelente), con consistencia y viabilidad en el máximo posible. Los criterios con margen de mejora—trazabilidad y completitud en RF-03, RF-05 y RF-08—han sido documentados como deuda técnica a resolver en la siguiente iteración del documento.

Sobre la metodología. La adaptación de Scrum para la fase de requisitos demostró ser efectiva: los cinco sprints organizados por módulo funcional permitieron iterar sobre los artefactos y corregir tres aspectos críticos a partir de la retroalimentación de stakeholders antes de la entrega final. Las técnicas de entrevista estructurada y observación directa [17], [18] produjeron un diagnóstico preciso de la situación actual, mientras que el modelado i* [19] facilitó la captura de las dependencias estratégicas entre actores.

Sobre la integración tecnológica. La combinación de códigos QR e Inteligencia Artificial responde a las tendencias documentadas en la literatura [5], [6], [7]: el QR ofrece una solución de identificación económica y móvil, mientras que los módulos NLP y de recomendación aportan el valor diferenciador del sistema respecto a soluciones de gestión bibliotecaria convencionales.

Líneas futuras. Se recomienda: (1) elaborar Snow Cards completas para todos los requisitos en la próxima iteración del documento; (2) incorporar diagramas de actividades y secuencia para RF-06 (Asistente Virtual) que es el componente de mayor complejidad e impacto; (3) realizar una prueba de usabilidad del prototipo de baja fidelidad con usuarios reales (estudiantes y bibliotecarios) antes de la fase de diseño; y (4) definir explícitamente los criterios de aceptación de los requisitos RF-03, RF-05 y RF-08 para mejorar su completitud.

REFERENCIAS

[1] L. Ayinde, R. Ebiefung y B. D. Oladokun, «Adoption of artificial intelligence in academic libraries: A systematic review of current practices, challenges, and research opportunities,» *The Journal of Academic Librarianship*, vol. 52, n.º 1, pág. 103 185, ene. de 2026, DOI: 10.1016/j.acalib.2025.103185.

[2] V. G. R. Liabor, «Enhancing Library Services through Digital Cataloging Techniques,» *International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology*, págs. 516-526, sep. de 2023, DOI: 10.48175/ijarsct-12989.

[3] M. Nikita Shivaji, «Intelligent library management system,» *Trends in Computer Science and Information Technology*, vol. 9, n.º 1, págs. 001-009, feb. de 2024, DOI: 10.17352/tcsit.000074.

[4] T. Rajacˇic´, D. Boberic´-Krstic´ev, D. Tešendic´ y G. Milosavljevic´, «Validation of GDPR Compliance in a Library Management System: A BISIS and TeMDA Case Study,» *Information Technology and Libraries*, vol. 44, n.º 4, 2025, DOI: 10.5860/ital.v44i4.17407.

[5] H. Supriyono, M. R. Fitriyan y Muamaroh, «Developing a QR Code-based Library Management System with Case Study of Private School in Surakarta City Indonesia,» en *2018 Third International Conference on Informatics and Computing (ICIC)*, DOI: 10.1109/IAC.2018.8780424, 2018.

[6] T.-J. Ng, K.-W. Ng y S.-C. Haw, «Lib-Bot: A Smart Librarian-Chatbot Assistant,» *International Journal of Computing and Digital Systems*, vol. 16, n.º 1, págs. 1-11, 2024, DOI: 10.12785/ijcds/160101.

[7] P. Meesad y A. Mingkhwan, «AI-Powered Smart Digital Libraries,» en *Libraries in Transformation*, vol. 157, DOI: 10.1007/978-3-031-69216-1_10, Cham: Springer, 2024, págs. 199-228.

[8] I. Sommerville, *Software Engineering*, 9th. Addison-Wesley, 2011.

[9] D. Zowghi y C. Coulin, «Requirements Elicitation: A Survey of Techniques, Approaches, and Tools,» en *Engineering and Managing Software Requirements*, DOI: 10.1007/3-540-28244-0_2, Berlin, Heidelberg: Springer, 2005, págs. 19-46.

[10] R. N. Mukund, S. Arun, S. M. Kusuma, K. R. Vishak y M. Monisha, «Intelligent RFID Based Library Management System,» en *2021 IEEE International Conference on Electronics, Computing and Communication Technologies (CONECCT)*, DOI: 10.1109/CONECCT52877.2021.9622566, IEEE, 2021.

[11] A. J. Adetayo, «Artificial intelligence chatbots in academic libraries: the rise of ChatGPT,» *Library Hi Tech News*, mayo de 2023, DOI: 10.1108/LHTN-01-2023-0007.

[12] R. Yan, X. Zhao y S. Mazumdar, «Chatbots in libraries: A systematic literature review,» *Education and Information*, vol. 39, n.º 3, págs. 1-19, 2023, DOI: 10.3233/EFI-230045.

[13] M. Ehrenpreis y J. DeLooper, «Implementing a Chatbot on a Library Website,» *Journal of Web Librarianship*, vol. 16, n.º 2, págs. 120-142, 2022, DOI: 10.1080/19322909.2022.2060893.

[14] F. Wayesa, G. Guyo, M. Meko y M. I. Uddin, «Pattern-based hybrid book recommendation system using semantic relationships,» *Scientific Reports*, vol. 13, pág. 3693, 2023, DOI: 10.1038/s41598-023-30987-0.

[15] P. Hu e Y. Zhang, «Big Data Analytics in Library Services With AI: Personalized Content Recommendations and Catalog Optimization,» *IEEE Access*, vol. 13, págs. 88 412-88 420, 2025, DOI: 10.1109/ACCESS.2025.3570200.

[16] M. O. Ayemowa, R. Ibrahim y M. M. Khan, «Analysis of Recommender System Using Generative Artificial Intelligence: A Systematic Literature Review,» *IEEE Access*, vol. 12, págs. 87 742-87 766, 2024, DOI: 10.1109/ACCESS.2024.3416962.

[17] M. Bano, D. Zowghi y F. da Cunha, «Teaching requirements elicitation interviews: an empirical study of learning from mistakes,» *Requirements Engineering*, vol. 24, págs. 259-289, 2019, DOI: 10.1007/s00766-019-00313-0.

[18] M. Yousuf, M. H. Mahmoud y M. Asadullah, «The state-of-practice in requirements elicitation: an extended interview study at 12 companies,» *Requirements Engineering*, vol. 26, págs. 473-503, 2021, DOI: 10.1007/s00766-020-00345-x.

[19] E. S. K. Yu, «Towards modelling and reasoning support for early-phase requirements engineering,» en *Proc. 3rd IEEE Int. Symp. Requirements Eng. (RE'97)*, DOI: 10.1109/ISRE.1997.566873, Annapolis, MD, USA, 1997.

[20] Z. Kurtanovic´ y W. Maalej, «Automatically Classifying Functional and Non-functional Requirements Using Supervised Machine Learning,» en *2017 IEEE 25th Int. Requirements Eng. Conf. (RE)*, DOI: 10.1109/RE.2017.82, Lisbon, Portugal, 2017.

[21] D. M. Truong, L. Xu y P. T. de Vrieze, «The impact of personality traits on scrum team effectiveness: Insights from vietnamese software development companies,» *Information and Software Technology*, vol. 188, pág. 107 878, 2025, DOI: 10.1016/j.infsof.2025.107878.

[22] A. R. Pradita, E. Indrajit, A. Unggul y E. Dazki, «Agile Project Management Impacts Software Development Team Productivity,» *Sinkron*, vol. 8, n.º 3, 2024, DOI: 10.33395/sinkron.v8i3.13853.

[23] A. Parlakkiliç, «Evaluating the effects of responsive design on the usability of academic websites in the pandemic,» *Education and Information Technologies*, vol. 27, n.º 1, págs. 1307-1322, 2022, DOI: 10.1007/s10639-021-10650-9.

[24] V. Aienobe y M. Z. Iqbal, «Responsive Web Design for Enhanced User Experience (UX) and User Interface (UI),» *International Journal of Computer Applications*, vol. 187, n.º 34, págs. 72-93, 2025, DOI: 10.5120/ijca2025925533.

[25] K. Stine et al., «Guidelines for the Selection, Configuration, and Use of Transport Layer Security (TLS) Implementations,» NIST, Special Publication 800-52 Rev. 2, 2024, DOI: 10.6028/NIST.SP.800-52r2.

[26] K. Scott, O. Ummer y A. E. Lefevre, «The devil is in the detail: Reflections on the value and application of cognitive interviewing to strengthen quantitative surveys in global health,» *Health Policy and Planning*, vol. 36, n.º 6, págs. 982-995, jul. de 2021, DOI: 10.1093/heapol/czab048.

[27] N. A. Nova, H. Morales, J. Pájaro y A. González, «Advancing library operations with AI: data-driven insights for academic resource management,» *Information Research*, vol. 30, n.º COLIS, págs. 105-120, 2025, DOI: 10.47989/ir30COLIS52261.

A. SNOW CARDS DE REQUISITOS FUNCIONALES

Las Snow Cards (tarjetas de requisito de la plantilla Volere) documentan cada requisito con el nivel de detalle necesario para su trazabilidad y validación. A continuación se presentan las tarjetas de tres requisitos representativos de las áreas funcionales principales del sistema.

Tabla 35 Snow Card – RF-01: Gestión de Identidad

SNOW CARD — RF-01	
Código	RF-01
Tipo	Requisito Funcional
Título	Gestión de Identidad
Resumen	El sistema valida las credenciales del usuario contra la base de datos propia para autorizar el préstamo y verificar el estado de matrícula vigente.
Justificación	La verificación de identidad es el primer control de seguridad del ciclo de préstamo. Sin este paso, cualquier persona puede registrar préstamos a nombre de estudiantes válidos, generando responsabilidades incorrectas y problemas de trazabilidad.
Fuente	Entrevistas a Bibliotecarios y directivos. Retroalimentación Sprint 3.
Actores	Bibliotecario (principal), Estudiante, Sistema Académico (soporte).
Precondiciones	El estudiante debe poseer una cuenta activa con dominio @uteq.edu.ec y matrícula vigente en el período lectivo actual.
Postcondiciones	El sistema muestra *"Habilitado para Préstamo"* y habilita el registro del ejemplar, o muestra *"Usuario Bloqueado"* si existen sanciones.
Prioridad	Alta
Riesgo	Alto (dependencia del servicio externo de validación)
Estado	Validado (v1.1)

Tabla 36 Snow Card – RF-06: Asistente Virtual (NLP)

SNOW CARD — RF-06	
Código	RF-06
Tipo	Requisito Funcional
Título	Asistente Virtual basado en NLP
Resumen	El sistema integra un asistente virtual que procesa lenguaje natural para responder consultas sobre horarios, políticas y disponibilidad las 24 h del día, con precisión ≥90 % sobre la base de conocimiento institucional.
Justificación	Los estudiantes generan consultas simples (horarios, disponibilidad, multas) que consumen tiempo del personal bibliotecario. Un chatbot con precisión ≥90 % resuelve el 78 % de estas consultas sin intervención humana [11], descentralizando el servicio y mejorando la experiencia del usuario.
Fuente	Observación directa del flujo de atención. Solicitud explícita de los directivos.
Actores	Estudiante (principal), Sistema IA (soporte).
Precondiciones	La base de conocimiento institucional (reglamento, horarios, catálogo) debe estar cargada y actualizada en el sistema.
Postcondiciones	El estudiante recibe una respuesta relevante a su consulta. Si la consulta supera el umbral de incertidumbre, el sistema redirige al personal en mostrador.
Prioridad	Alta
Riesgo	Alto (precisión del modelo NLP dependiente de la calidad de la base de conocimiento)
Estado	Validado (v1.1)

Tabla 37 Snow Card – RF-12: Reportes Estadísticos

SNOW CARD — RF-12	
Código	RF-12
Tipo	Requisito Funcional
Título	Reportes Estadísticos
Resumen	El sistema permite al Gerente generar reportes sobre materiales más solicitados, índice de morosidad y patrones de uso para apoyar la toma de decisiones estratégicas.
Justificación	La ausencia de información cuantitativa sobre el uso de la colección impide fundamentar las decisiones de adquisición de nuevos títulos. Los reportes automáticos eliminan el trabajo manual de consolidación y proveen datos oportunos y confiables [27].
Fuente	Entrevista con Directivos. Solicitud explícita en Sprint 2.
Actores	Gerente/Administrador (principal).
Precondiciones	Deben existir transacciones registradas (préstamos y devoluciones) en la base de datos del sistema.
Postcondiciones	El sistema genera el reporte solicitado en formato visual (gráficas) y exportable en PDF, con datos actualizados al momento de la consulta.
Prioridad	Media
Riesgo	Bajo
Estado	Validado (v1.1)

B. CONDICIONES DE VALIDACIÓN DEL SISTEMA

Para que el sistema sea considerado aprobado por los directivos, deben cumplirse las siguientes condiciones en el entorno de pruebas:

Validación de Flujo Básico: Las credenciales de un estudiante de prueba deben poder ser escaneadas (o ingresadas manualmente), registrar un préstamo, devolverlo y que los timestamps queden registrados sin errores en la base de datos, incluyendo el registro correspondiente en la bitácora de auditoría.

Validación del Asistente Virtual: El chatbot debe responder correctamente al menos el 90 % de las consultas de disponibilidad sobre el inventario precargado y procesar caducidades de reserva automáticamente al superar las 2 horas.

Validación de Sanciones: Al forzar una devolución tardía, el sistema emite la notificación de deuda y bloquea automáticamente el siguiente intento de préstamo del usuario sin intervención del personal.

Validación de Auditoría: Todas las operaciones realizadas durante las pruebas anteriores deben quedar registradas en la bitácora con usuario, fecha, hora y tipo de acción, y el Gerente debe poder consultarlas desde el panel de administración.

C. ENLACE AL GIT GRUPAL.

GitHub - Grinjoww/ING-REQUER-4to--PROYECTO-GRUPAL · GitHub